用户文件

电动风挡门

文档编号: TCF00000032963

版　　本: A

文档分类编号: DC025

对象分类编号: NC17

编　制	李树宝	2014-03-03	主管审查	才顺印	2014-03-03
校　对	任荣喜	2014-03-03	审核	张雷	2014-03-03
			批准	杜会谦	2014-03-07
职　能	签　字	日　期	职　能	签　字	日　期

技术文件更改记录

标 记	更改原因	签 名	日 期	备 注
1	文件中的 CRH380B(TX) 改为 CRH380BK	李树宝	2014.02.26	
2	4.5.1 维护等级调整	李树宝	2014.02.26	
3	4.5.2 维护时间表调整	李树宝	2014.02.26	

目录

1.目的 6
1.1 前言 6
1.2 安全术语 6
1.3 技术说明 6
1.4 使用条件 / 技术数据 7
1.5 技术规范 8
1.5.1 顶部机构技术规范 9
1.5.2 门扇技术规范 11
1.5.3 锁紧机构 12
1.5.4 地板导槽 13
2 操作说明 14
2.1 启动 14
2.2 打开 14
2.3 关闭 14
2.4 障碍运动产生的安全性功能 15
2.4.1 打开 15
2.4.2 关闭 15
2.4.3 安全力 15
2.5 紧急按钮 16
2.6 门锁紧 16
3 运输及储存 16
3.1 运输 / 装运 / 储存 16
3.2 储存 16
4 安装及调试 16
4.1 安装 16
4.1.1 一般描述 16
4.1.2 安全章程 16
4.1.3 一般操作指南 17

4.1.4 运输包装内容 17
4.1.5 安装指南 18
4.1.6 安装步骤 19
4.2 调试 23
4.2.1 调试 23
4.3 运行检查 25
4.3.1 启动 25
4.3.2 开门 25
4.3.3 关门 25
4.3.4 障碍运动产生的安全性功能 26
4.3.5 紧急按钮 26
4.3.6 门锁闭 27
5 维护保养 27
5.1 维护等级 27
5.2 维护时间表 27
5.3 检查 28
5.4 精细检查 29
5.5 维护说明 39
5.6 故障排除/维修/重启 40
5.6.1 指示的错误 40
5.6.2 故障指示 41
5.6.3 其它可能发生的故障 41
5.6.4 机械故障 42
5.7 更换原则 42
5.7.1 更换门扇胶条 42
5.7.2 更换密封胶条 43
5.7.3 更换下滑块 45
5.7.4 齿形带更换 45
5.7.5 更换携门架轮和滑动垫片 48

5.7.6 更换电机 50
5.7.7 更换皮带轮.....52
5.7.8 更换关闭弹簧.....54
5.7.9 更换关闭锁传感器.....56
5.7.10 更换开门机构锁 57
5.7.11 更换 DCU.....58
6 附录 59
6.1 附图 59
6.2 补充文件 60

1. 目的

1.1 前言

本用户文件为了用户对 CRH380BK 项目动车组电动外端门的使用和维护提供指导性建议。

1.2 安全术语

本说明书引用以下标识进行安全警示：

危险

指若不采取相关的防范措施，将导致人员伤亡或物品破坏。

警告

指若不采取相关的防范措施，将可能导致人员伤亡或物品破坏。

小心

指若不采取相关的防范措施，将可能导致人员受伤或物品损坏。

注意

需要特别注意的有关产品或本手册相关部分的某些重要信息。

注释

用于提醒产品使用者需要特别注意的技术要求。

1.3 技术说明

本文件包含带双扇门扇的自动滑动通道门技术描述。该门系统由南京康尼股份公司提供。

自动通道门系统包括下列主要构件：

- 顶盖装置，包括电力控制系统及其主电源开关（不带电气元件的手动门）

- 带铝制框架及硅树脂封胶的防火玻璃门扇。
- 铝制地板导槽。

根据规格说明测试并调整顶盖装置。此为使用门系统时的最低调整要求。

门扇已按成品交付，等待安装，已安装密封。

地板导槽已按成品交付，可以安装。

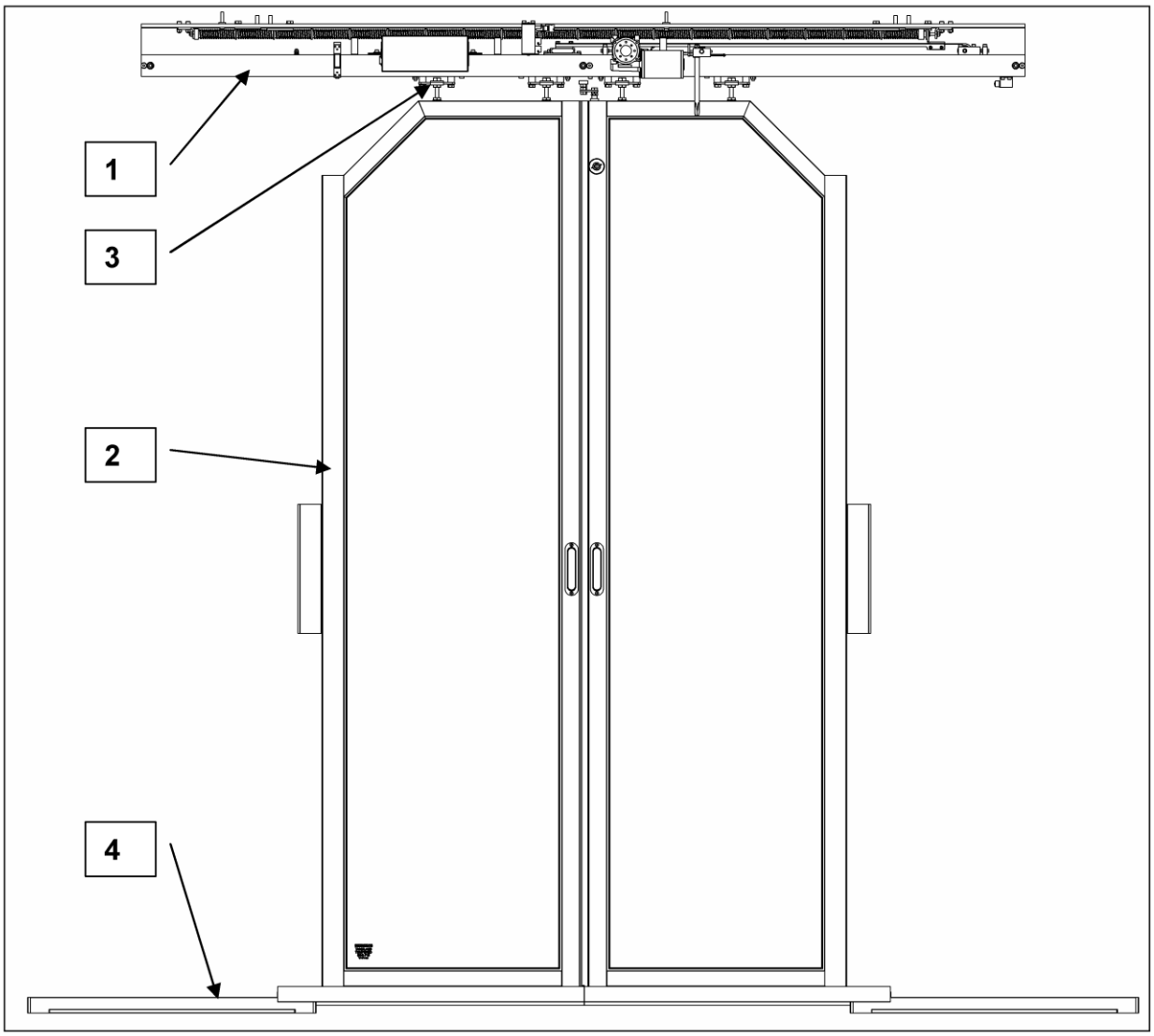
1.4 使用条件 / 技术数据

已根据 NF F 63-808 & BS 6853 鉴定电缆。

通道门防火标准符合 DIN 5510。

耐火试验曲线参见 BS 6853。

1.5 技术规范

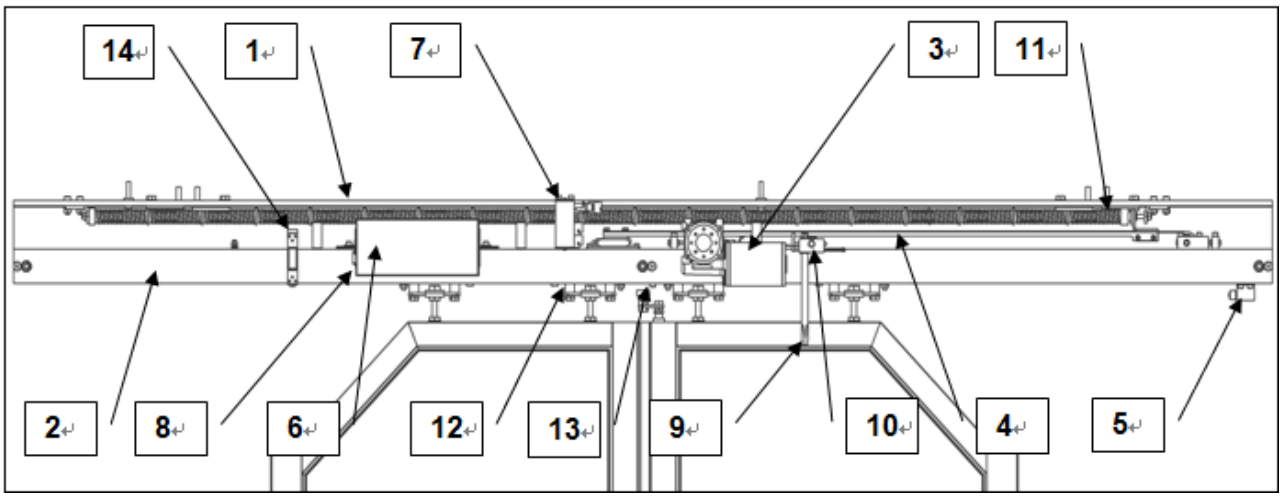


1 顶部机构装置包括电力控制系统　　3 螺钉组件

2 门扇　　4 导轨

门系统主要构件

1.5.1 顶部机构技术规范



1	框架型材	7	连接器/电缆	13	关门锁紧指示传感器
2	顶部型材	8	电源开关	14	故障指示继电器
3	电动机组	9	开门锁紧机构		
4	齿轮皮带装置	10	开门锁紧指示传感器		
5	开门止档	11	关门弹簧		
6	带集成变压器的门控单元（DCU）	12	携门架		

图 2.3.1-2 自动双扇通道门顶部机构装置

框架型材为一根 L 形型材，用于固定顶部型材、关门弹簧和其它部件。安装到列车框架的 2 个安装点以及接地点都在 L 型材的上表面上。

顶部型材由 2 根铝型材组成，并带有携门架滚轮使用的半圆槽和安装部件用的 T 型槽。机构的 2 个安装点穿过支撑件和型材，第 3 个安装点穿过型材并位于机构的中间。在双页门板的机构中，中间的安装点也有一个支撑件。使用标准的 M8 螺钉和垫圈将型材固定到框架型材上。

电机单元为一个紧凑的 24VDC 单元，由一带减速器的直流电机和安装支架组成。

电机为有刷直流电机，额定功率为 50 W/3300 rpm。 减速器为蜗杆类型结构，并配有用于门构造的重型轴承。在额定的 3300 rpm 输出下，减速器传动比为 1:10。主动轮安装到减速器的输出轴上。使用铸件铝支架将该电机单元附到机构的上表面上。

齿形带机构由 2 个齿形滑轮（主动轮安装到减速器的输出轴上）、齿形带和带子紧固件组成。滑轮由铝制成，并带有 2 个钢侧板。通过位置编码器，主动轮的齿也可用于计数门的运动速度。齿形带的材料为带钢丝的聚氨酯，材料表面附有尼龙从而降低吱吱的响声。使用齿形带紧固件将齿形带固定到携门架上。通过移动带可调螺钉的电机单元，或移动另一侧的皮带轮从而调节皮带的松紧程度。

开门止档是一个固定到顶部型材上的带胶垫的金属支架。可沿着顶部型材调节该止档的位置。

门控单元（EDCU）是一种基于微处理器的可编程直流电机驱动器，其用于控制门系统（包括电压转换器）的运行。经 USB 端口将 PC 机连接到 EDCU 上，从而对门系统的运行进行试验和调试。

电压转换器是一种集成到门控单元上将额定电压为 110/ V DC 的电压转换为稳定的 24 V DC 电压的 DC/DC 转换器。稳定的 24 V DC 电压意味着系统（电机）会保持稳定的性能，而不管输入的变化情况。EDCU 被放在金属板壳体内。按照相关规格书对 EDCU 进行型式试验和系列产品试验。

电缆由用于整个电动系统的所有必需的电线和接头组成。每个部件都有自己的连接器，从而便于更换。

电源开关。启动门系统时打开 EDCU 的电源

开门锁紧机构，是使用 RIC 方形钥匙进行操作的，将门锁在开门位置。当将钥匙顺时针旋转 90 度时，一圆柱销将移动抵住固定在齿形带上的部件的正面。如果门没有完全打开，应避免锁紧。

当门被锁在开门位置时，开门锁紧指示传感器向 EDCU 发出信号。

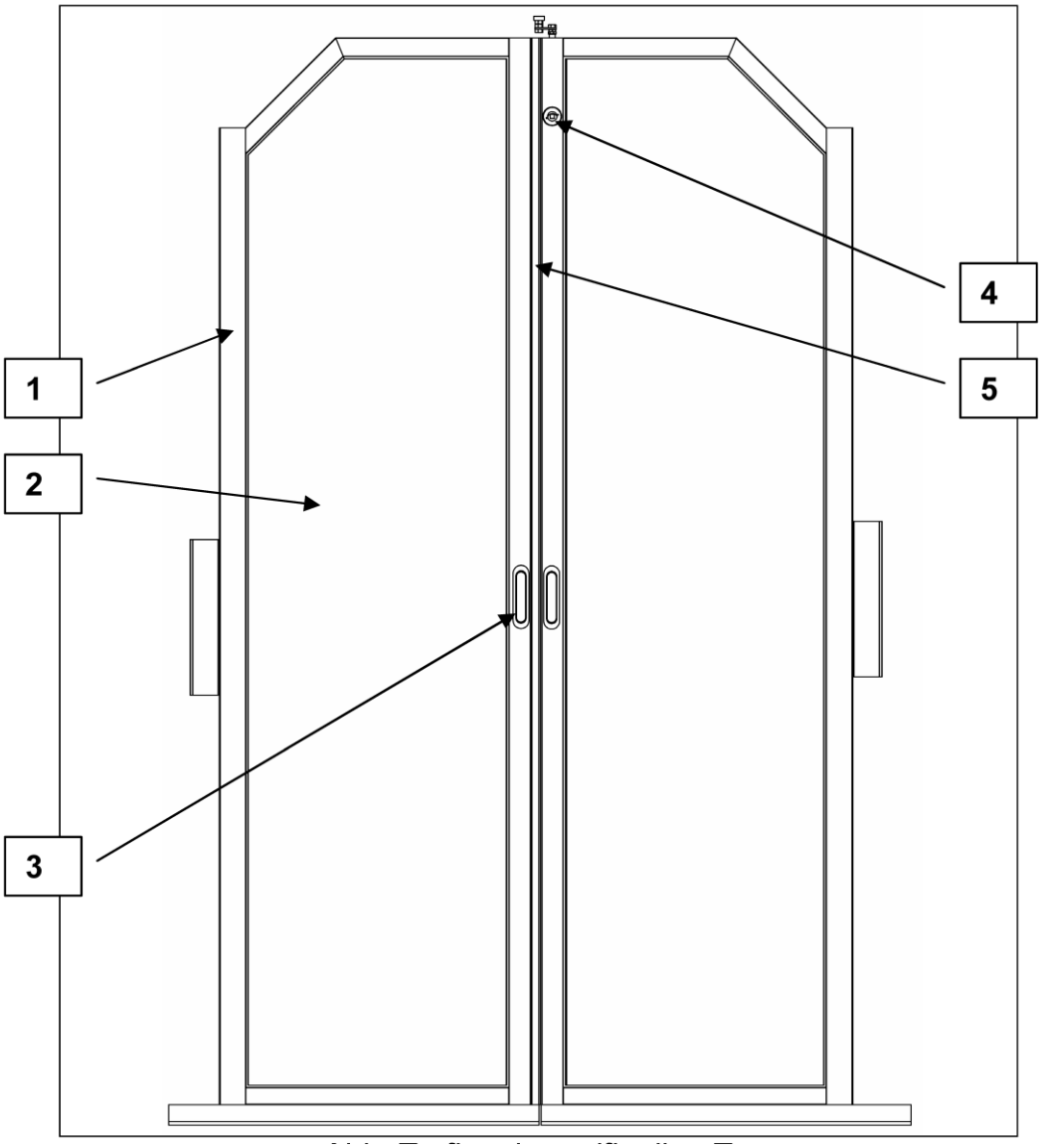
如果输给 EDCU 的电压被断开，弹簧闭门器将利用机械弹簧力将门关闭。

当门被锁在关门位置时，关闭锁紧指示传感器把信号发给 EDCU。

携门架由单个铝框架组成，携门架的两端都带有 3 个轴。每个轴带有 2 个轮子。携门架的最远轴和轮子在垂直方向上应可调。轮子由聚氨酯制成，并配有滚轮轴承。在设计底携门架时，将使得顶部机构和门板之间保留有± 3°的平行度公差。

故障指示继电器 继电器给出故障的启动/关闭信号，并与列车信号系统连接。

1.5.2 门扇技术规范



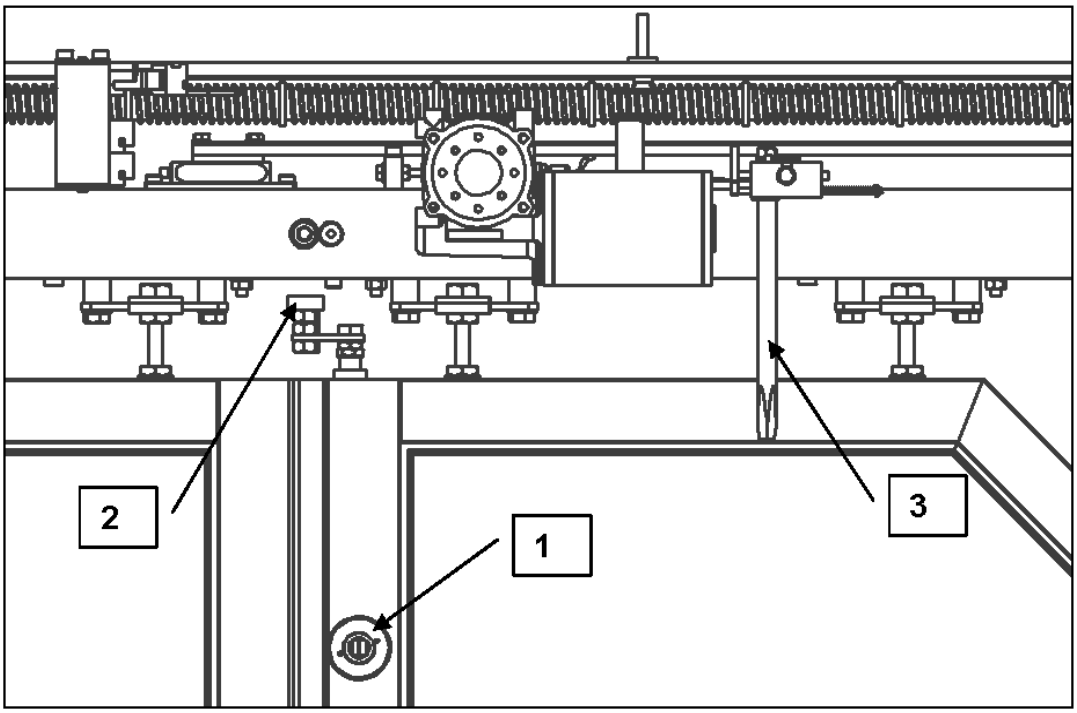
1 框架 4 锁
2 玻璃 5 密封件
3 扶手

图 2.3.2-1 自动门的门扇

双页门板门板由玻璃和铝框组成。这些铝框通过螺纹套管接头进行互锁。玻璃为钢化类型，具有防火性能，四周使用 u 形硅密封件将玻璃装到铝框上。两扇门板的前沿相互之间平滑过渡、紧密贴合。使用两个 M10 螺钉将门板安装到携门架上；通过调节这些螺钉可调节门板的位置。

锁闭机构，使用标准的方形钥匙进行操作，并将 T 片从门板框中伸出抵住安装在顶部框架上的螺钉的正面，从而将门锁在关闭位置。该锁装在右手门板上（从车内看）。可从门的内外两侧操作锁闭机构。

1.5.3 锁紧机构



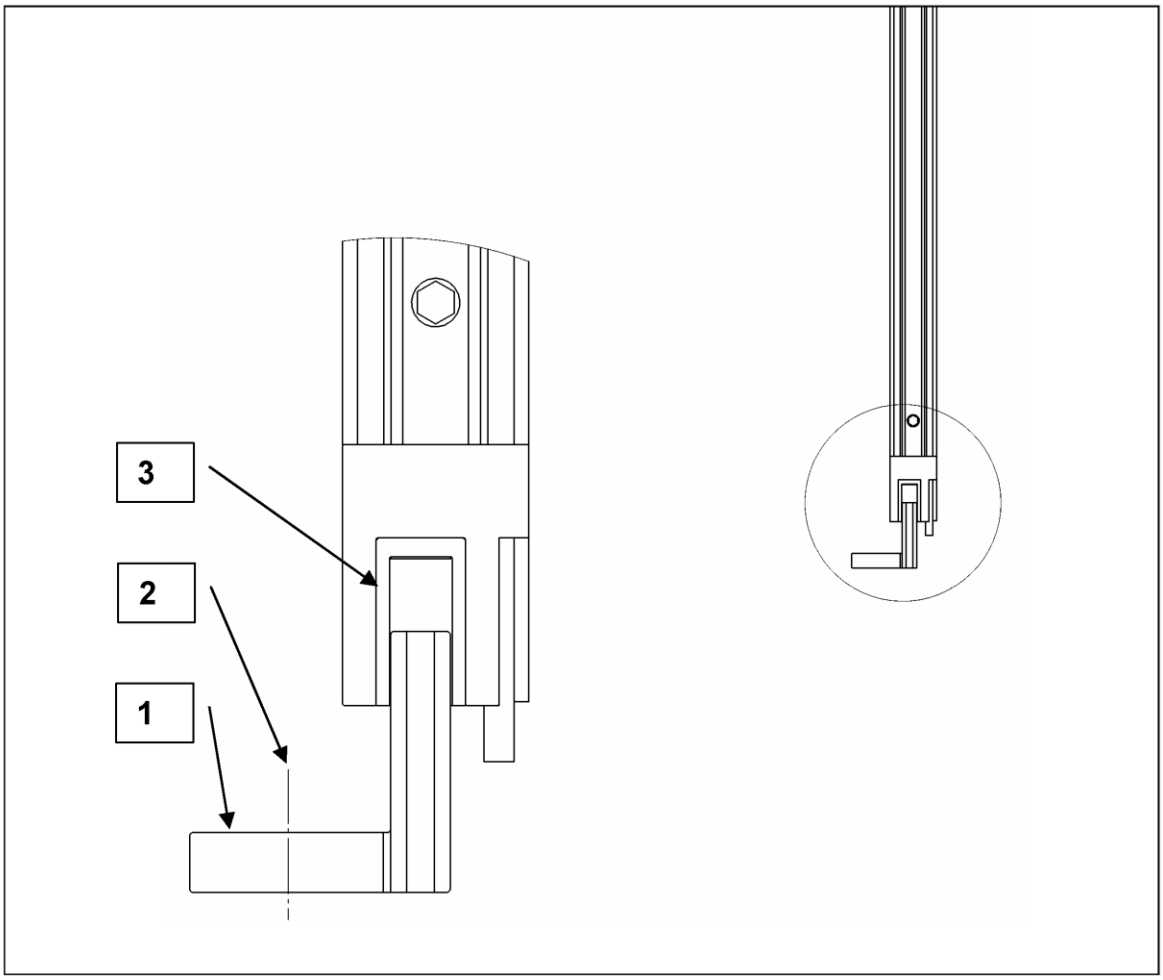
1　锁孔　2　T 形锁　　3　锁杆

图 2.3.3-1　关闭上锁装置

闭合位置锁是用一个置于门扇上角的专用方形钥匙转动锁孔（1）。当钥匙顺时针转动 90 度时，一个 T 形栅栏会升起来顶住门装置。锁的正面有两个可以绕着主框架滑动的干壁钉 M5，在开始装配工作时这两个干壁钉将会被固定。如果门被锁上，一个感应传感器会给 DCU 传导信号，于是随后门的功能就暂时停止运行。开锁后，门功能会恢复工作。

开启位置锁是用一个专用的方形钥匙转动锁孔（3）。该孔位于门装置附近，可以从天花板顶盖穿入。当钥匙顺时针转动 90 度时，一个圆柱销会抵到它正面的牙轮皮带上。如果门被锁上，一个感应传感器会给 DCU 传导信号，于是随后门的功能就暂时停止运行。在完全开启位置上锁是可能的。在中途位置上锁会被上锁汽缸总成内的一个栓阻止，该栓的另一头会抵到机车的相应位置。开锁后，门功能会恢复工作。上锁装置的位置可以沿着轮廓边缘凹槽调整，如果门的运行范围发生改变的话，就有必要调整位置。

1.5.4 地板导槽



1　铝框架　2　装配孔　3　滑块

图 2.3.4-1　地板导槽

舷墙门的地板导槽包括两个分开的 L 形铝框架（1）和用来安装螺钉的装配孔（2）。门扇底部的滑块（3）可以在有水平压力或者门运动过程中门扇受到阻力的时候作为地板导槽框的副轴承。

2 操作说明

当将门板悬吊起来时，经 EDCU 控制的直流电机/减速器通过附在携门架上的齿形带对门板进行驱动。

可以通过 USB 端口将 PC 连到 EDCU 上从而对门功能参数，例如开门时间、开门延迟时间和关门时间进行调整。详情见软件手册。

2.1 启动

接通电源启动门系统。在延迟大约 1 秒后，门将根据 EDCU 受到的信号以及门板的位置进行运动。

紧急按钮或锁啮合	软件探测到紧急按钮被按到，或锁发生啮合，并且所有的电机功能停止。
遥感器启动	软件探测到遥感器启动，并启动开门。
门完全关闭	通过电机位置编码器信号判断。红外传感器将开始识别门附近的运动情况。如果电机位置编码器探测到手动开门超过大约 35mm，门将会启动开门程序，门自动打开。
门完全打开	通过电机位置编码器信号判断，并启动开门程序。当门停止移动时，软件启动关门程序而不等开门延迟时间过去。当门处于关闭位置时，门仍处于该位置以等待开门信号。
门处于中间位置	通过电机位置编码器信号判断，并启动开门程序。当门在开门位置停止时，软件启动关门程序。当门处于关闭位置时，门仍处于该位置以等待开门信号。

2.2 打开

通过手推门板或红外传感器引发门自动打开。

红外传感器（客户提供）启动开门程序。该传感器安装在门的附近。只要有人处于该传感器启动范围内，门就会保持打开。因此，该传感器也具有作为第 2 安全元件的功能。也可以从距离关门位置大约 35mm 处推门来启动开门程序。

预先设置的开门时间大约为 3 秒。在门到达开门位置后或关闭红外传感器后，门仍保持打开状态 10 秒（开门持续时间）。

2.3 关闭

在开门持续时间到后，当不再有红外传感器信号时，关门程序将自动开始。预先设置的关门时间大约为 5 秒。

2.4 障碍运动产生的安全性功能

2.4.1 打开

如果在开门运动中探测到障碍物，门将停止，后退 10cm，并再次开始打开。如果障碍物仍持续，在连续的 5 次探测后，将进行故障指示，电机将不再施加任何力且门将仅由于弹簧力而关闭。

- 在试图开门时检测到障碍物之后，如果门不能返回到关闭位置，那么门将尝试运动至完全打开位置。
- 如果门既不能到达打开位置，也不能回到关闭位置，那么 EDCU 会计算尝试的次数，超过 5 次尝试之后，门将进入故障模式，只要可能的话，以弹簧力关闭门。

当门未检测到障碍的情况下完成了完整的运动周期时，将不进行故障指示。

2.4.2 关闭

如果关门运动中出现开门命令，门将立即重新打开，并再次重复该循环。当在关门程序中探测到某个物体，门将以相同的方式启动。如果遇到连续的障碍检测，门将争取关闭 5 次。只要是可能的，那么在第 5 次关闭后，电机将关闭，门将会由于弹簧力而关闭。

尽管门仍在运行，在进行开门过程中（或在关门过程中的第 5 次）连续的第 5 次障碍检测后，在，EDCU 应启动相应的故障编码。当门在无障碍检测的情况下关闭或打开时，将不进行故障指示。

2.4.3 安全力

障碍检测挤压力（安全力）是可调的，并且可以通过电机位置编码器和电流监控对其进行控制。可按照客户要求对安全力进行设置。

- 关门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。遇障碍物后，门将停止关门运动并在该力的范围内重新开门。
- 开门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。遇障碍物后，门将停止开门运动，关闭 10cm，并以最小速度继续开门。

2.5 紧急按钮

当按下紧急按钮时，门板将停在其当前的位置，电机功能被中断，并且门将通过关门弹簧进行关闭。可以手动打开门。EDCU 仍将运行并启动相应的故障编码。

再次按下紧急按钮，10 秒后经“启动”状态恢复门的正常功能。

2.6 门锁紧

当门被锁在开门或关门位置时，这种情况下门的功能和按下紧急按钮时的功能相同（见先前章节）。在解锁后，门经“启动”状态返回至正常功能。

3 运输及储存

3.1 运输 / 装运 / 储存

在运输时，应对门系统构件进行包装，以避免振动及碰撞。

3.2 储存

不适用。

4 安装及调试

4.1 安装

4.1.1 一般描述

为熟悉系统设计及其构件，建议组装人员在组装前学习一般技术描述（1.5 节）及维护指南（5 节）。

将根据规格说明测试及调整所有系统，因此，应尽量缩减在运货车中的组装时间。

在安装构件时，应根据适当列车及门系统图纸检查位置、安装测量等。

注意　　对于每扇组合门，应填写并保存组装确认单以保证其组装正确。

4.1.2 安全章程

警告 **在做机械调整之前或车厢、齿轮传动装置运行时，须始终关闭供给门系统的电源。可通过安装在 DCU（门控制单元）一侧的开关来关闭电源。**

注意 **特别注意门系统的安全功能以保证其设置正确。**

为避免受伤，组装、安装及启动工作仅由合格人员及熟知组装及操作指南和技术规范的人员参与。由于该工作直接关系乘客及铁路职员的人身安全，故在考察门回动功能时，此点尤为重要。

在操作中或机械装置连接至电源前，在任何情况下都不应拆除任何电力连接。

在机械装置运行时，不得将任何工具或其它物体插入铝轨中进行车轮调整。

4.1.3 一般操作指南

警示 **禁止对门系统使用任何润滑油。**

注意 **在对运动速度设置作任何修改前，应联系门系统制造商。**

4.1.4 运输包装内容

在运输时，应对门系统构件进行包装且避免振动及碰撞。

- 在进行设备安装前应拆除所有包装材料。应保证机械及电力构件（电缆缆绳应在现场拆除）中无任何残余包装材料。
- 确认运输中无构件损坏情况。

包裹内容（一个包裹可包括如下门系统构件）：

- 顶盖装置包括 L 型装置
- 门扇
- 地板导槽

交付应包括安装时所需的标准螺钉（地板导槽安装所需螺钉除外）。

4.1.5 安装指南

安装顺序

安装次序取决于列车车厢的组装阶段，因此有多种方案。门制造商提供的一种方案如下：

组装次序：顶部机构 -带密封件的门扇-地板导槽-电气设备

安装允许公差

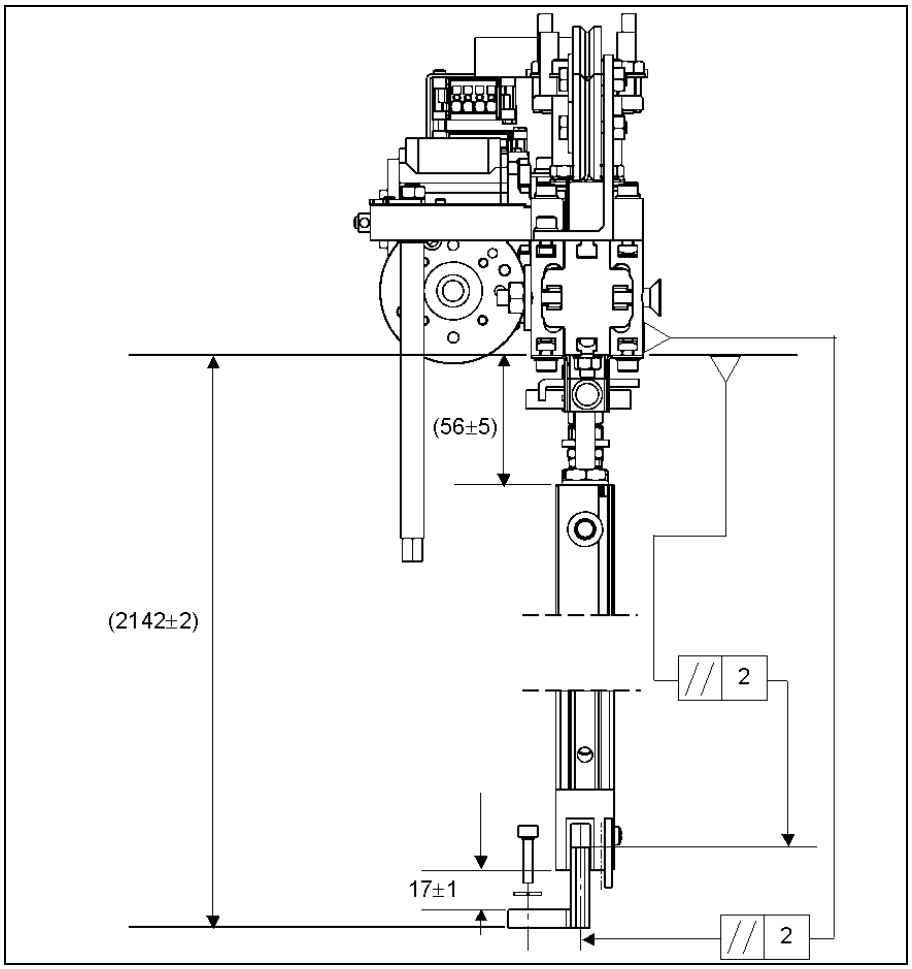


图 4.1.5-1 安装公差

- 车壁上安装点间的平面：± 2 mm 但 ±1mm/1m。
- 顶盖装置与地板导槽间的水平平行性：2 mm。
- 前计数器密封件与门扇前密封件之间的平行性：双向 2 mm。

若未特别说明，拧紧力矩如下：

M4 = 3 Nm

M5 = 6 Nm

M6 = 10 Nm

M8 = 25 Nm

M10 = 50 Nm

4.1.6 安装步骤

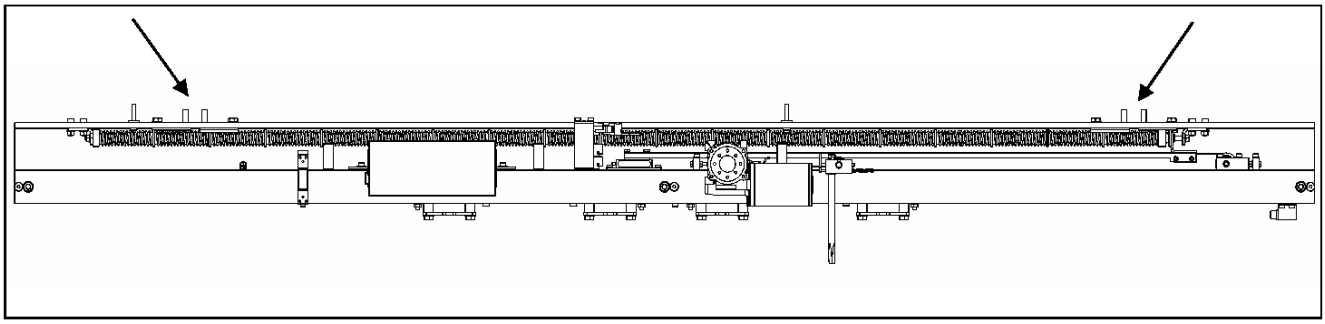


图 4.1.6-1 顶盖装置安装点

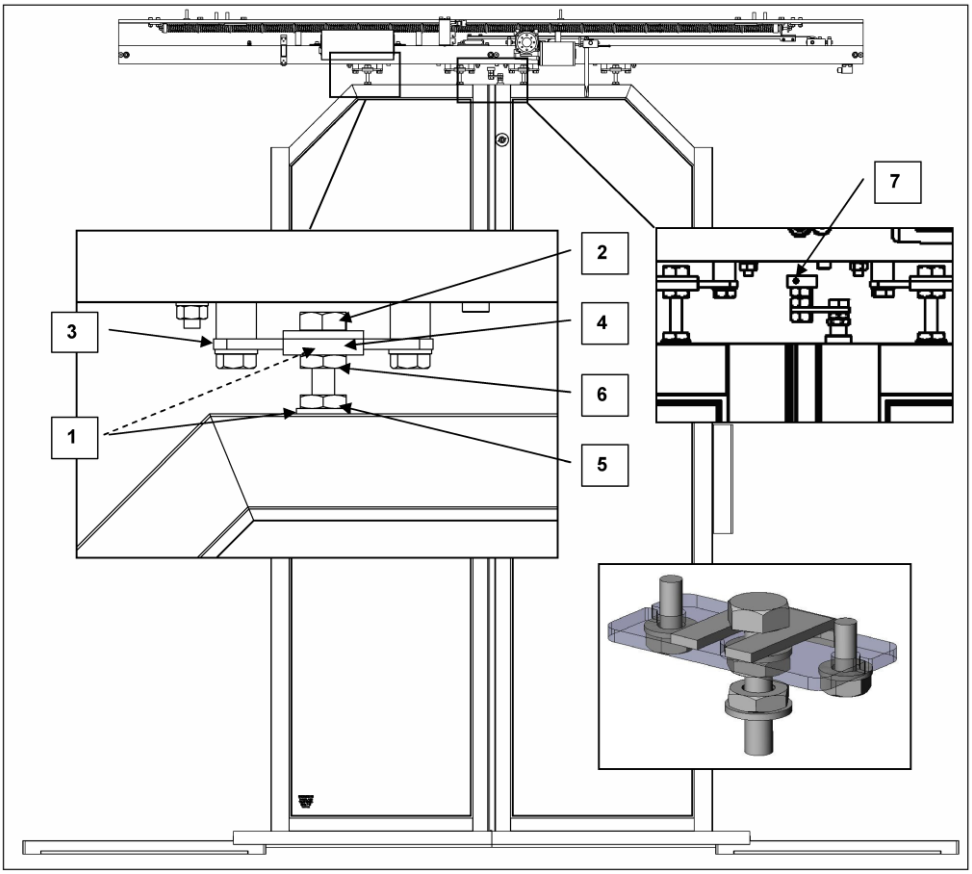
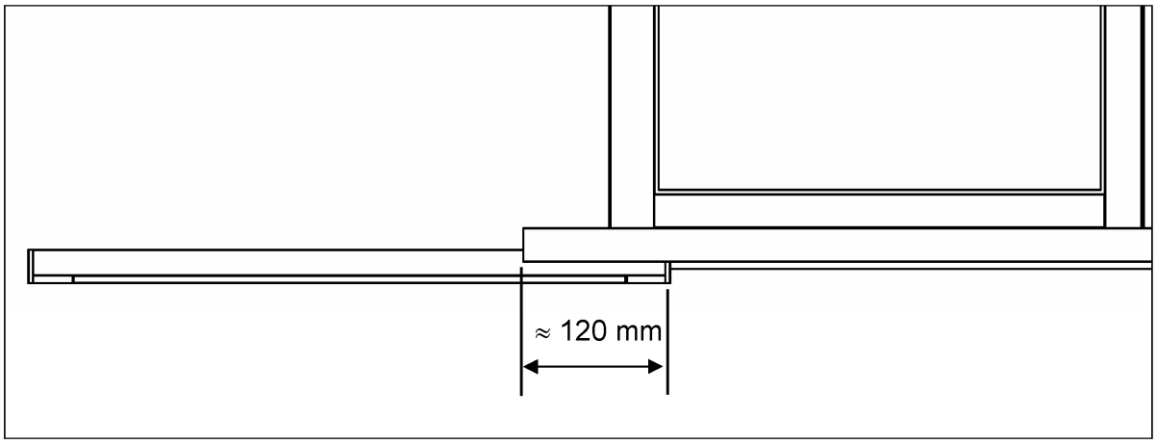


图 4.1.6-2 门扇的安装



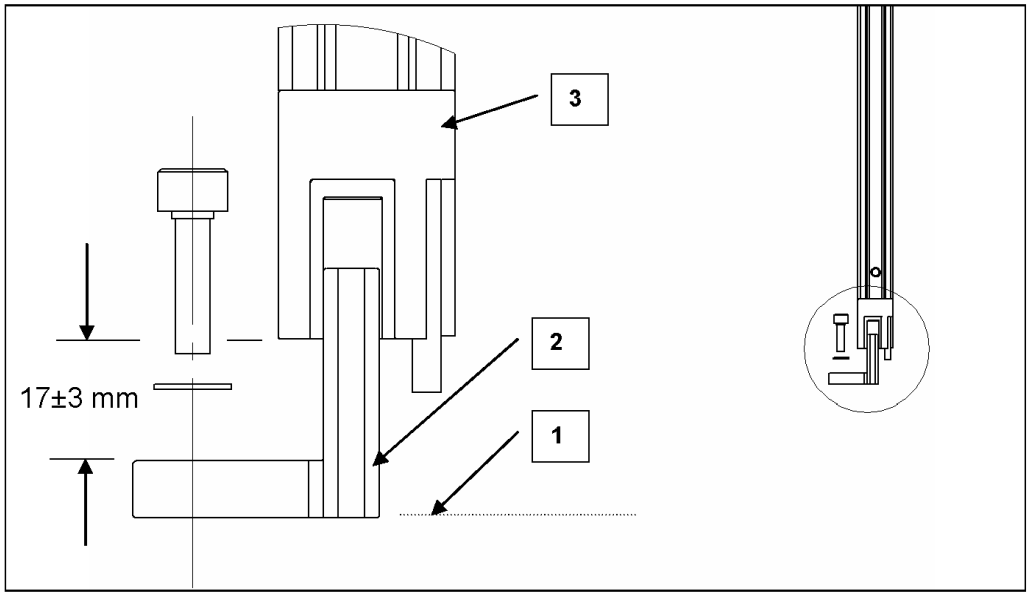


图 4.1.6-3 地板导槽安装

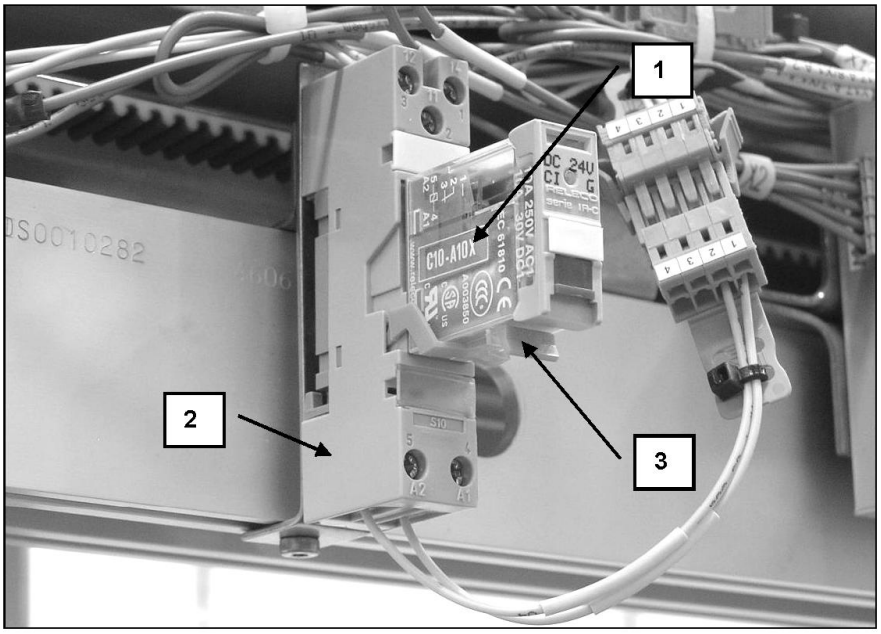


图 4.1.6-4 与继电器连接

编号	构件	方法	注释	参照
1		**顶部机构安装**		
		1. 详细内容参见列车车厢组装图纸。安装公差参见第 4.3.5 节。		第 4.3.5 节
	顶盖装置	2. .使用客户提供的垫圈及螺母将装置安装于车顶部的安装支架上。最终固定前勿将其拧紧。		图 4.3.6-1
		3. 调整装置与地板间的距离±2 mm		
		4. 调整装置与地板的平行性± 1 mm		
	连接螺钉	5. 最后将螺钉拧紧。		
2		**门扇安装**	安装公差参见 4.3.5 节。	第 4.3.5 节
	带螺母的安装螺钉（2）	1. 用带螺母的安装螺钉（2）固定门扇。		图 4.3.6-2
	车厢板（3）螺钉	2. .拧松车厢板（3）的两枚螺钉。	门扇安装螺钉：	
	车厢板（3）	3. . 举起门扇并将安装螺钉装入车厢板（3）狭槽内。	• 2 枚六边形螺钉 M10 x 60 (2)	
	车厢板（3）螺钉	4. .拧紧车厢板（3）的两枚螺钉。	• 4 枚薄型六边形螺母 M10 (5, 6)	
	门扇及专用垫片（4）	5. 手动拧紧车厢板上的安装螺钉。举起门扇并将专用垫片（4）装于安装螺钉顶端及车架板之间。将门扇顶部与装置侧面底部的距离调整至 56mm 左右。	• 2 枚垫片（1）	
	组合门扇	6. .将组合门扇向开启方向推出几厘米，并将其夹紧于该位置。		

编号	构件	方法	注释	参照
	第二门扇	7. 使用类似方法安装第二门扇。		
	门	8. 合上门并通过转动安装螺钉调整门扇以保证前密封件结合牢固及门扇处于相同高度。最后拧紧门扇上的下部螺母（5）。		
	上部螺母（6）	9. 拧紧车厢板上的上部螺母（6）。		
		10. 确保锁片磁式指示器孔（7）位于前侧。		
3		**地板导轨安装**		图 4.3.6-3
		1. .首先确保地板导槽安装表面平直（± 1 mm）。		
		2. 根据列车车厢组装图纸，在地板上标注地板导槽（2）安装位置并确保组合门扇（3）能在导槽标注位置上畅通无阻地直线运行。用螺钉及垫圈安装地板导槽。当心不要损坏门扇下部导面的塑料滑槽。	安装螺钉： 带垫圈的 6 x M5 孔头螺钉（每个地板导槽 3 枚）（交付中不包括）。 确保门扇与地板导槽之间保留一道 17±3 mm 垂直间隙。若无，则按步骤 2 调整门扇。确保门扇间保持平直。	
		3. 合上门，手动检查门扇的运动情况。若要求动力超过下述限制，则须检查组装公差及装置和门扇调整情况。	要求动力不得超过 150 N。	
4		**连接电缆**	**警告：** 触电危险！在连接电缆前应确保断开车厢系统供电及关闭 DCU 开关。	
		1. 连接顶部机构框架和车框架之间的接地电缆。		
		2. 根据电路图(X7, X8)，连接		

编号	构件	方法	注释	参照
		红外传感器电缆和紧急停止按钮连接器。		
		3. 连接车 110 VDC 主电源(X1)的电源电缆。		
		4. 用电缆扎带将松散的电缆和电缆端系起来，这样它们就不会接触到门机构的运动部件或车辆内的其它运动部件。	**注意：** 可用缆绳将门系统电缆与装置固定。勿移动这些缆绳。	
5		**连接继电器**	继电器与机械装置一起交付。	图 4.3.6-4
	继电器（1）	将继电器（1）装入相应孔（2）内，并用橙色夹子（3）固定。		

表 4.3.6-1 电动外端门安装

4.2 调试

4.2.1 调试

编.号	构件	方法	效果/指示	参照
1		**门系统调整：**		
	门打开时止动器的位置	• 关掉门系统的电源。 • 松开两个螺钉(**1**)。 • 检查门完全关闭并标出携门架相对于型材的位置。 • 把门打开以确保标记和携门架标记点之间的距离是 **560**。 • 把缓冲头(**2**)放置在携门(**3**)架上并把两个螺钉上紧。 • 检查门锁的工作情况。如果不能工作，要重新调整缓冲头。 • 检查缓冲头相对自动操作的位置。	• 关掉门系统的电源。 • 检查门完全关闭并标出携门架(3)相对于型材的位置。 • 把门完全打开并测量标记和携门架标记点之间的距离。正确距离是 560 mm。	
	关闭时锁系统	• 关闭门系统的电源。 • 把门关闭到位。通过四角钥匙转动锁芯（1）将门门锁闭在开门位。如果锁片（2）撞着沉头螺		

编.号	构件	方法	效果/指示	参照
		钉（3），把螺钉松开并使它们沿上导轨槽移动致门板锁能够刚好不与沉头螺钉干涉。 • 松开防松螺母（5）。通过调节螺栓的垂直高度，门锁在打开位置锁片能够被沉头螺钉（3）阻挡，且不与上导轨下表面干涉，拧紧防松螺母。 • 松开防松螺母（4）。把锁片（2）从水平位置调节到门机构型号材的中间。确保锁片（2）与机构垂直，拧紧防松螺母（4）。 • 调节传感器的位置，以便当锁激活时，DCU 收到信号。锁条上的磁体位置可以从锁条底部指示孔(6)中看到。 注：如果锁紧机构必须更换，则锁钥匙周围的两个螺母必须都要卸载。然后门扇型材中的锁紧机构可以被卸载。		
	门打开时的锁紧系统	• 关闭门系统电源。 • 在开门过程中，门板即将开到位时，螺钉（3）会带动机构锁撞板（5）一起移动，旋转锁杆（1），圆柱锁栓（2）能够伸到机构连杆端部，阻挡门板反向运动。如果圆柱栓不能移动，说明机构锁位置不正确。须对机构锁位置进行调整。 • 松开机构撞块上四个螺钉，移动撞块的位置，能使锁销（栓）能轻松移动，且不能移动太多，以免损坏机构锁，调试完成后，重新拧紧安装螺钉。使锁杆与车体罩板预留锁孔尽可能同心，必须保证方孔钥匙能够对锁杆进行操作，在机构锁位置正确的情况		

编.号	构件	方法	效果/指示	参照
		下，无法对机构锁杆操作时，通过调整车体内饰罩板来解决。 • 重新开关门，再次测试，锁栓可以自由移动并可以将门扇隔离在打开位置。 • 如果锁闭机构装置必须更换，在上导轨标用记号笔画出锁体安装位置记号，拆下螺钉（4），更换新的机构锁并参照画的记号并打螺纹胶将机构锁固定原来位置上，完成后测试功能。		

调试

4.3 运行检查

4.3.1 启动

打开电源启动门系统。检查 EDCU 绿色电源 LED 是否亮着，门是否正确地运动：

4.3.2 开门

: 检查：

- 当有人进入远程检测区域（门的两侧）时，门打开且保持敞开。
- 开门时间大概为 3 秒。
- 当达到开门位置，关闭远程传感器之后，开门持续 10 秒

4.3.3 关门

检查：

- 当没有新的远程传感器触发信号时，在开启保持时间结束后，门自动关闭。
- 关门时间大概为 5.5 秒。

4.3.4 障碍运动产生的安全性功能

检查正确的门功能：

开门

在开门运动中，如果检测到障碍物，那么门应停止运动 1 秒（这时门会由于弹簧力关闭），并会再次打开。如果障碍持续存在，在连续 5 次的检测后，故障指示激活，电机将不会施加任何力，仅由于弹簧力门关闭。

- 如果在尝试开门时，检测到障碍后，门不能回到关闭的位置，那么门会试图运动到完全打开位置。
- 如果门既不能到达打开位置，也不能回到关闭位置，那么 EDCU 会计算尝试的次数，超过 5 次尝试之后，门将进入故障模式，只要可能的话，以弹簧力关闭门。

当门未检测到障碍的情况下完成了完整的运动周期时，将不进行故障指示。

关门

如果关门运动中出现开门命令，门将立即重新打开，并再次重复该循环。当在关门程序中探测到某个物体，门将以相同的方式启动。如果遇到连续的障碍检测，门将争取关闭 5 次。只要是可能的，那么在第 5 次关闭后，电机将关闭，门将会由于弹簧力而关闭。

尽管门仍在运动，在开门过程中（或在关门过程中的第 5 次）连续的第 5 次障碍检测后，EDCU 应激活故障指示。当门在无障碍检测的情况下完成了打开和关闭循环时，将不进行故障指示。

安全力

检查：

- 关门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。遇障碍物后，门必须停止关门运动并在该力的范围内重新开门。
- 开门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。遇障碍物后，门将停止开门运动，后退 10cm，并以最小速度继续开门。
- 在关门位置检测到了一障碍物（30x60 mm）

4.3.5 紧急按钮

检查：

- 当按下紧急按钮时，门板将停在其当前的位置并由于弹簧力关闭，电机功能被中断。可以手动打开门。EDCU 仍将运行并激活故障指示。

- 再次按下紧急按钮，大约 10 秒后门恢复正常功能。

也检查另一侧的其它紧急按钮。

4.3.6 门锁闭

: 检查：

- 当门被锁在开门或关门位置时，电机的功能被中断。
- 在解锁后，门大约 2 秒后返回至正常功能。

5 维护保养

5.1 维护等级

维护级别	运行距离	在 400,000 千米/年的时间间隔
I1	4,000±400 km	大约 2 天
I2	20,000 km	大约 20 天
M1	100,000 km	大约 90 天
M2	400,000 km	大约 1 年
M3	800,000 km	大约 2 年
R1	1,200,000±12 km	大约 3 年
R2	2,400,000 ±12km	大约 6 年
R3	4,800,000±12 km	大约 12 年

表 4.5.1-1 维护等级

5.2 维护时间表

序号	组件	检查工作和精细检查	运转距离	所属维护等级
1	门系统	检查自动通道门系统并且在必要的情况下换掉受损部件。	第一次预防性维护大约是在门系统运转大约一年后。这次维护必须完成，作为有效质保的一部分。	
			3 年	R1

表 4.5.2-1 维护时间表

序号	检修部位	检修内容	检修方法	检查记录		检修周期 Km			
				1	2	80 万	120 万	180 万	240 万
1	门系统	见门系统功能检查表	参见型式试验程序				⊙		
2	顶部机构与车体连接处安装螺栓、顶部机构关键件机构锁、门控器组件、电机组件、带轮组件的安装螺钉和下导轨安装螺钉，承载小车与门板的连接螺钉	检查螺钉是否有松动	用扳手、十字螺丝刀检查			⊙			
3	机构锁	功能是否正常					⊙		
4	缓冲头	安装螺钉是否松动；缓冲头是否损坏；	目测和用扳手检查，有损坏则更换				⊙		
5	门扇	检查与清洁					⊙		
6	上导轨	检查与清洁					⊙		
7	门控器	功能是否正常					⊙		
8	锁传感器	功能是否正常					⊙		
9	关门弹簧	检查与清洁					⊙		
10	门扇胶条		更换						⊙
11	防火胶条		更换						⊙
12	下滑块		更换				⊙		
13	齿形带		更换					⊙	
14	承载轮		更换					⊙	
15	皮带盘		更换						⊙

5.3 检查

第一年预防性维护的内容与维护等级中 R1 的内容一致。请参看 4.5.4 部分。

5.4 精细检查

警告　　每次做机械调整的时候请关掉 **DCU** 的电源。

注意　　请遵守维护指南。

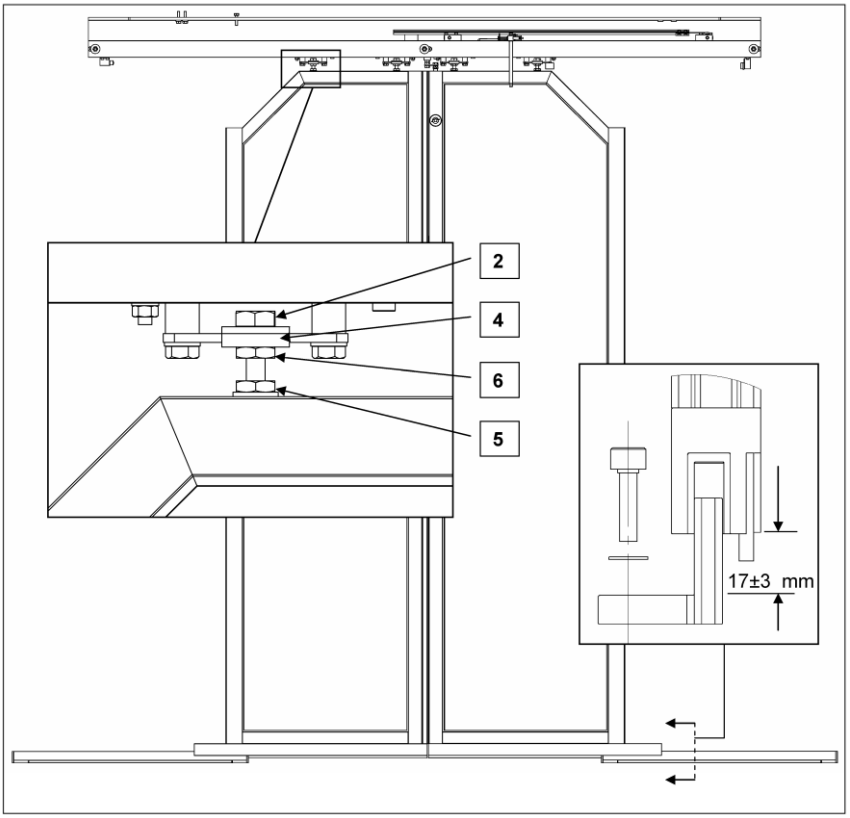


表 5.4-1 放置门扇

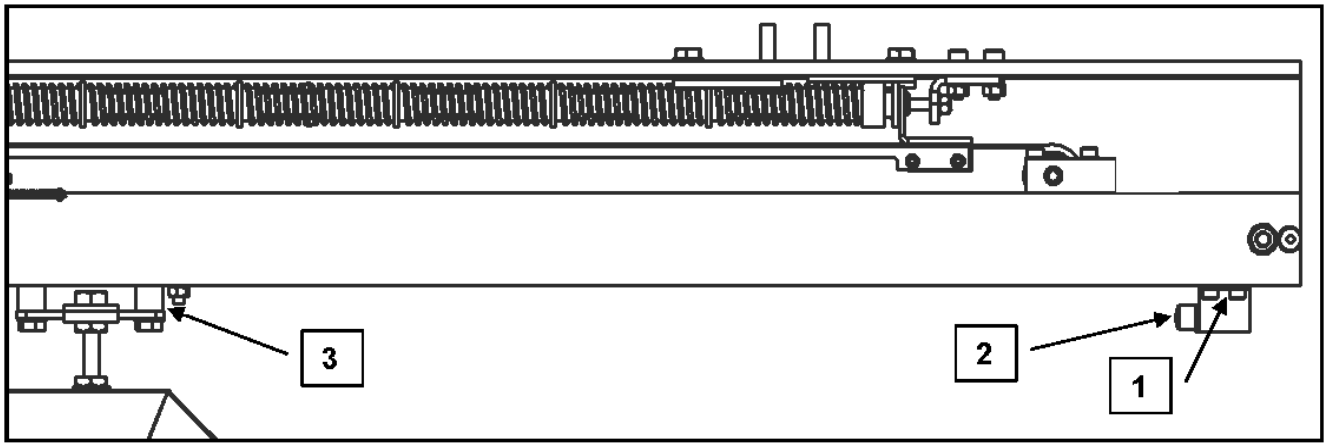


表 5.4-2 放置制动器

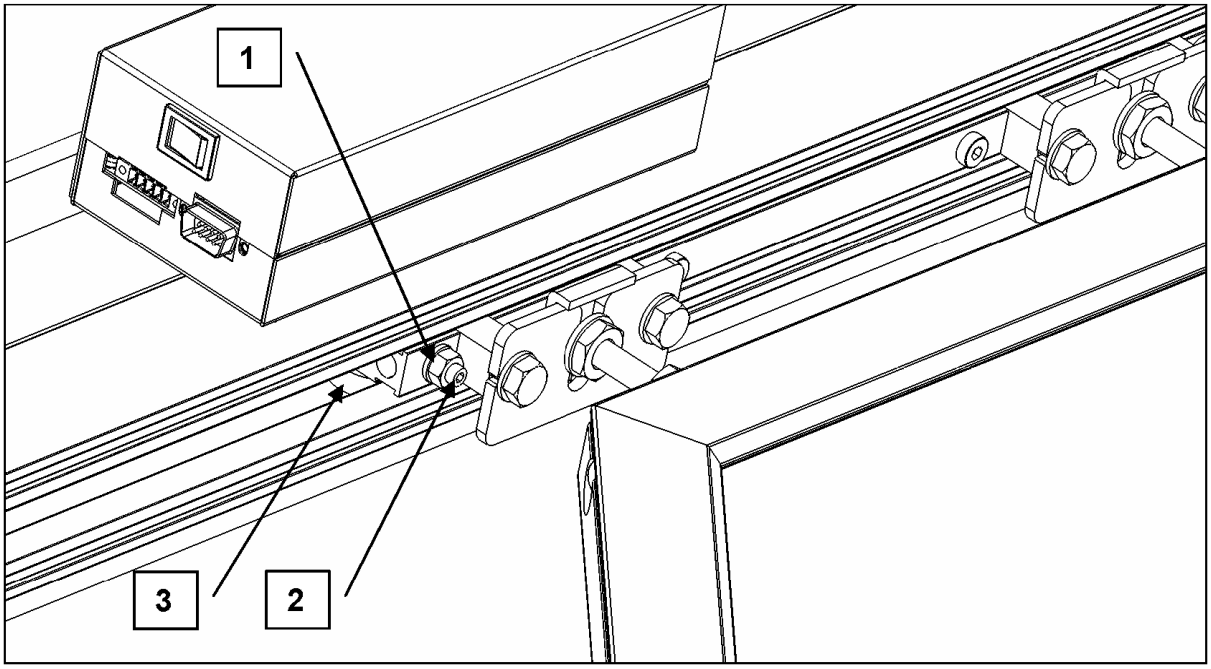


表 5.4-3 携门架滚轮调整

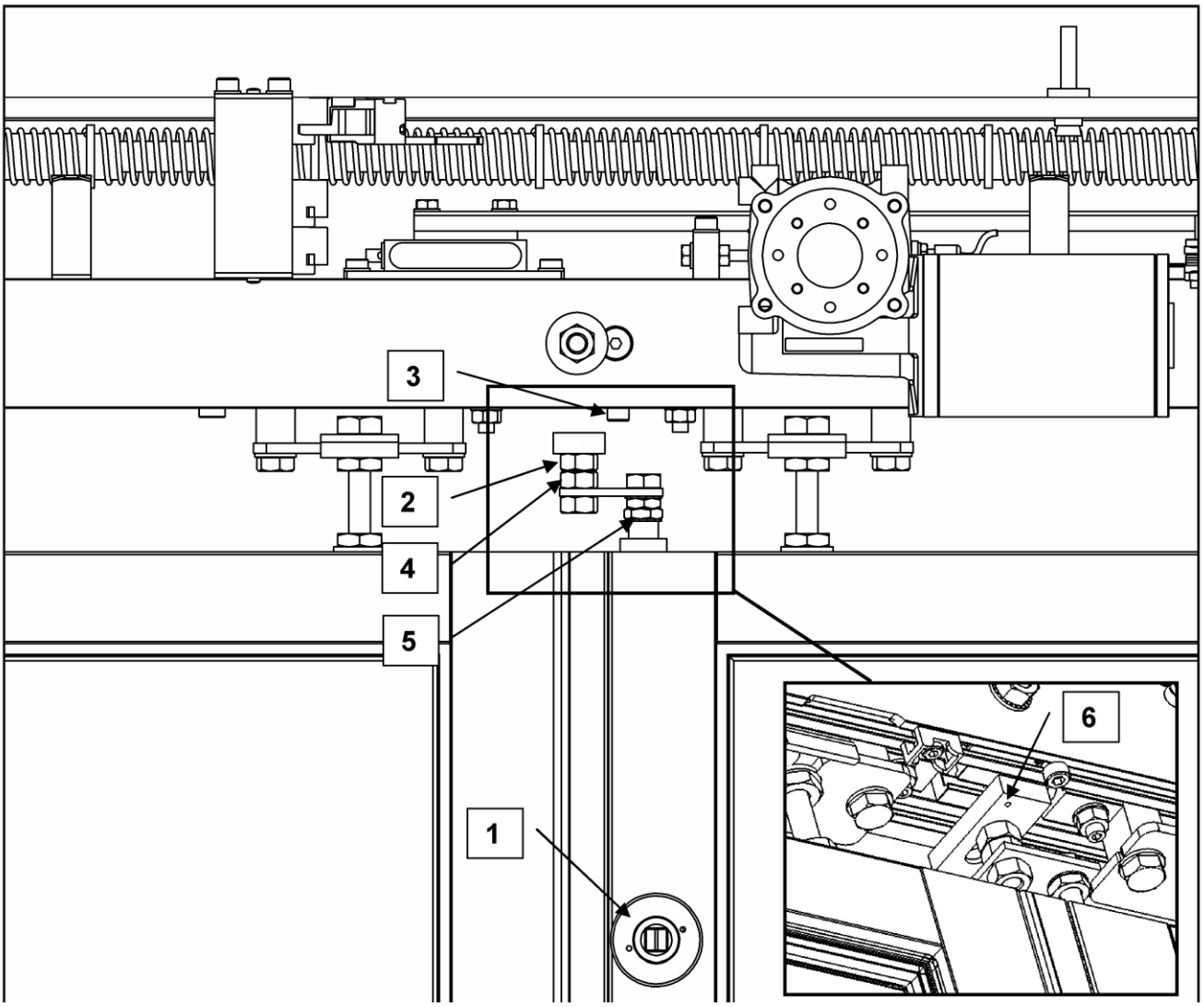


表 5.4-4 关到位锁紧机构

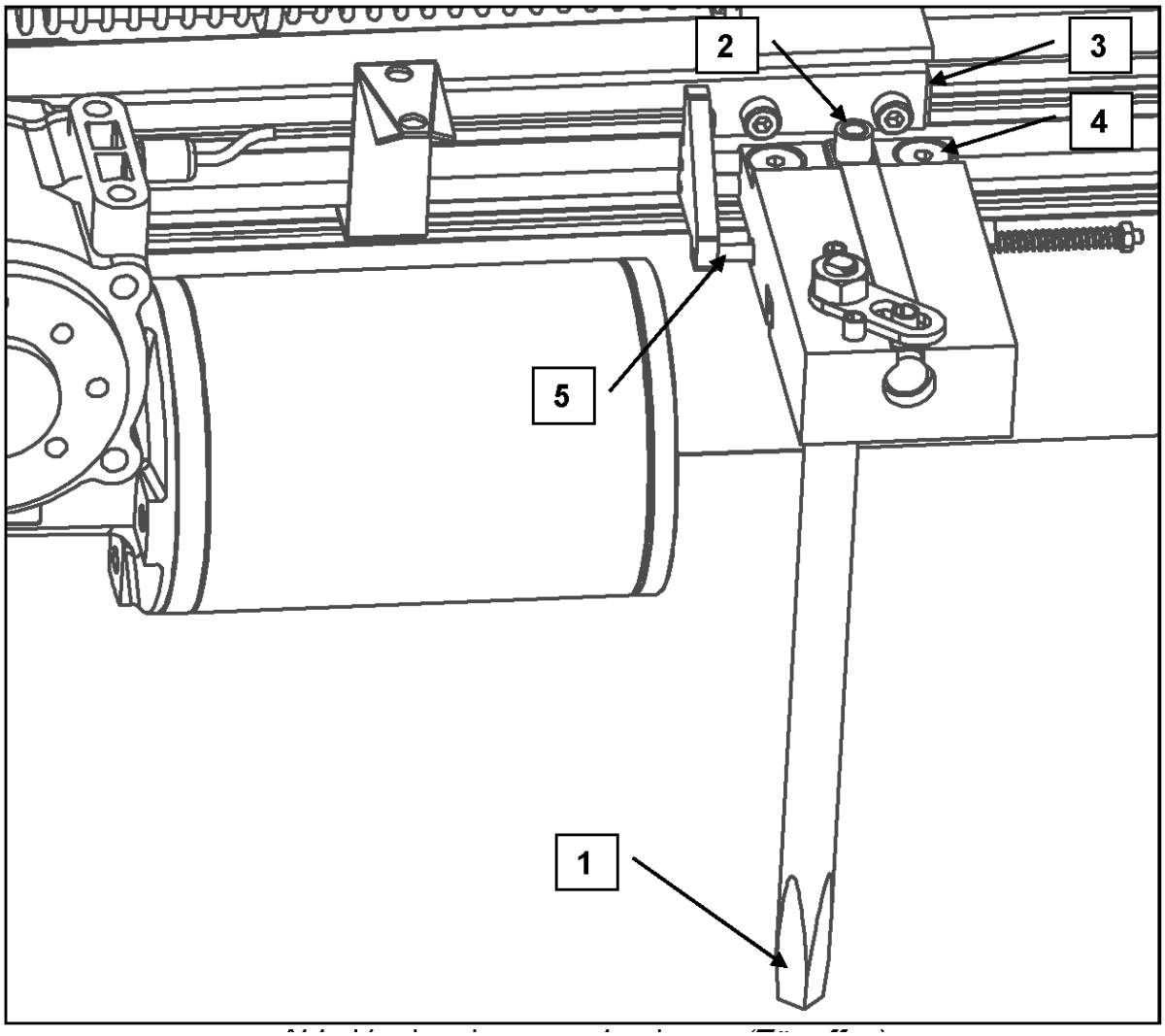


表 5.4-5 门打开锁闭机构机构

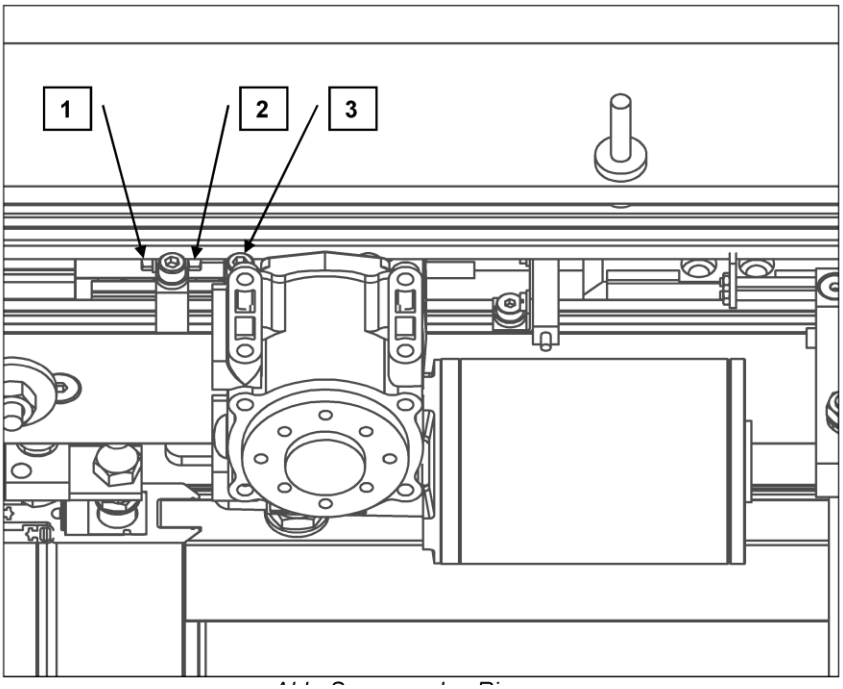
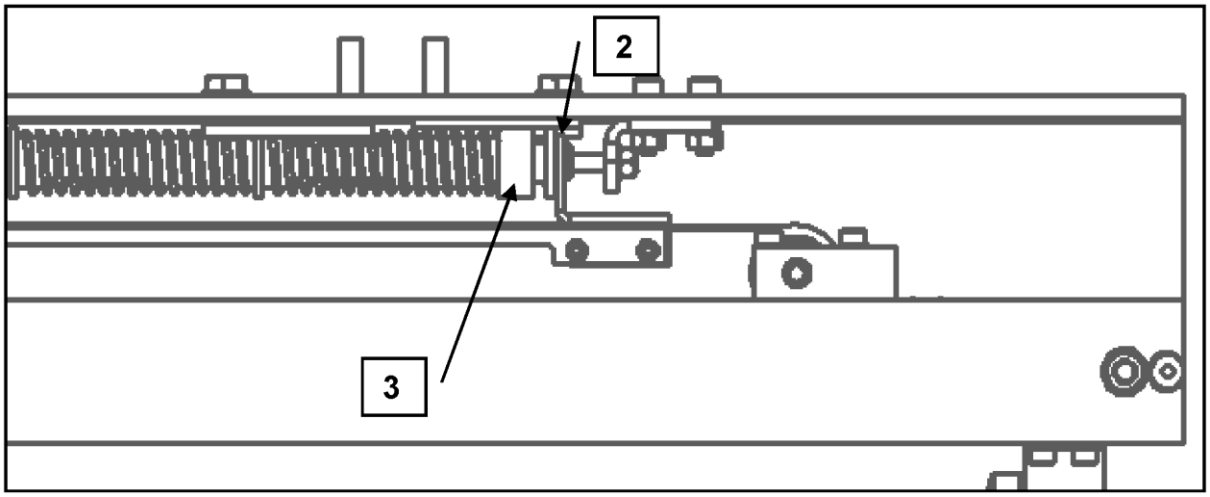


表 5.4-6 皮带张力



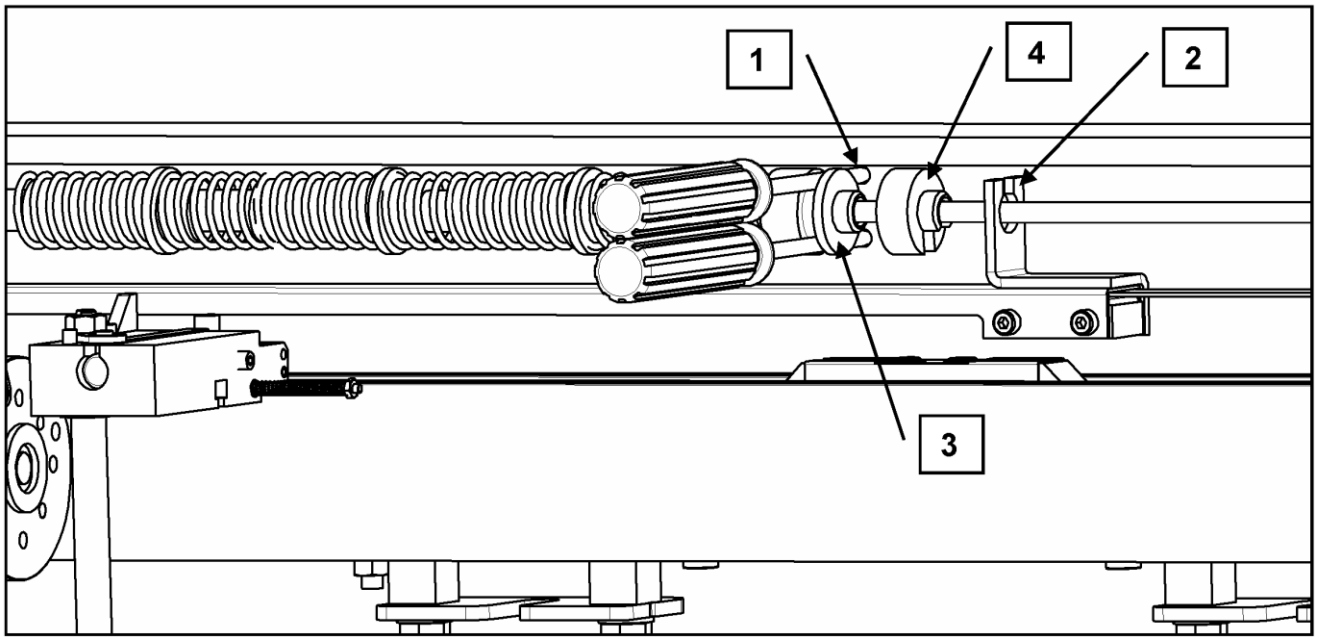


表 5.4-7 调节复位弹簧

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
1	门系统	检查并调整门的位置	
		• **检查** 关闭门并检查门扇紧紧相靠、互相平行。测量门扇和下导轨的垂直间隔。正确的间隔是 17 ± 3 mm。	
		• **调整** • 关掉门系统的电源。 基本的调整说明如下，但是如果门扇离正确位置不远，你可以直接跳到第 4 步。 • 把螺母松掉(**5,6**)，把垫片移去（4）并通过解开安装螺钉把门扇安装到下导轨中去。 • 手动把安装螺钉上紧到携门架板上。提起门扇并把特殊垫片放置在安装螺钉头和携门架板之间。把门扇顶部和机构底部之间的距离调整为大约 56 mm。 • 关紧门并通过旋转安装螺钉来调整门扇，以便前密封胶条能互相吻合且门扇在同一高度上。最后把螺母(5)上紧到门扇上。 • 把上螺母上紧到携门架板上。 • **检查打开位置的闭锁是否工作正常；查看精细检查任务 5 “检查并调整打开及闭锁系统”**	
2	门打开制动器	检查并调整门打开制动器的位置	
		检查： • 关掉门系统的电源。 • 检查门完全关闭并标出携门架(3)相对于型材的位置。 • 把门完全打开并测量标记和携门架标记点之间的距离。正确距离是 560 mm。	
		调整： • 关掉门系统的电源。 • 松开两个螺钉(1)。 • 检查门完全关闭并标出携门架相对于型材的位置。 • 把门打开以确保标记和携门架标记点之间的距离是 560。 • 把缓冲头(2)放置在携门(3)架上并把两个螺钉上	

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		紧。 • 检查门锁的工作情况。如果不能工作，要重新调整缓冲头。 • 检查缓冲头相对自动操作的位置。	
3	携门架轮	检查及调整携门架轮。 特殊工具：测力装置	
		检查： 携门架的端轮垂直可调。当轮轻压上部槽时，调节正确。手动检查门扇的运动。 所需要的移动力 • 对于带关闭弹簧的自动风档门，关闭状态时最大力为 100 N，这在完全打开状态下，由于弹簧力的作用，最大会增加到大约 130 N。	
		调整： **警示：** **不要把车轮上的过紧，因为合成应力会缩短轴承和车轮的寿命。** • 关掉门系统的电源。 • 解开防松螺母(1).。 • 通过转动调节螺钉(2)调节端轮。当轮(3)压着上导轨槽，且手指几乎转不动时，调整正确。	
4	关闭封锁系统	检查并调整闭锁系统 特殊工具： 1.25 毫米六角扳手	
		检查： 门扇有一锁，它可以使连接到顶部机构的门扇在关闭状态时锁紧。检查关闭时门正确锁闭。检查当锁锁闭时，锁紧传感器发出一信号。 **注意：** **门扇位置在调整锁闭装置前必须正确调整好！**	
		调整：	

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		• 关闭门系统的电源。 • 把门关闭到位。通过四角钥匙转动锁芯（1）将门门锁闭在开门位。如果锁片（2）撞着沉头螺钉（3），把螺钉松开并使它们沿上导轨槽移动致门板锁能够刚好不与沉头螺钉干涉。 • 松开防松螺母（5）。通过调节螺栓的垂直高度，门锁在打开位置锁片能够被沉头螺钉（3）阻挡，且不与上导轨下表面干涉，拧紧防松螺母。 • 松开防松螺母（4）。把锁片（2）从水平位置调节到门机构型号材的中间。确保锁片（2）与机构垂直，拧紧防松螺母（4）。 • 调节传感器的位置，以便当锁激活时，DCU 收到信号。锁条上的磁体位置可以从锁条底部指示孔(6)中看到。 如果锁紧机构必须更换，则锁钥匙周围的两个螺母必须都要卸载。然后门扇型材中的锁紧机构可以被卸载。	
5	打开封锁系统	检查并调整打开及闭合系统 特殊工具： 1.25 毫米六角扳手	
		注意： **门扇位置在调整锁闭装置前必须正确调整好！**	
		检查： 顶部机构有一锁，它使门处于打开状态时可以锁紧齿形带的运动。检查门处于打开状态时，门开度是否正确 1100mm（允许的最小宽度≥1097 mm），如不正确调整开门止挡（6）位置，使门板开度能够满足要求。检查当锁锁紧时，锁紧传感器发出信号。	
		调整 • 关闭门系统电源。 • 在开门过程中，门板即将开到位时，螺钉（3）会带动机构锁撞板（5）一起移动，旋转锁杆（1），圆柱锁栓（2）能够伸到机构连杆端部，阻挡门板反向运动。如果圆柱栓不能移动，说明机构锁位置不正确。须对机构锁位置进行调整。 • 松开机构撞块上四个螺钉，移动撞块的位置，能使锁销（栓）能轻松移动，且不能移动太多，以免损坏机构锁，调试完成后，重新拧紧安装螺钉。使锁	

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		杆与车体罩板预留锁孔尽可能同心，必须保证方孔钥匙能够对锁杆进行操作，在机构锁位置正确的情况下，无法对机构锁杆操作时，通过调整车体内饰罩板来解决。 • 重新开关门，再次测试，锁栓可以自由移动并可以将门扇隔离在打开位置。 • 如果锁闭机构装置必须更换，在上导轨标用记号笔画出锁体安装位置记号，拆下螺钉（4），更换新的机构锁并参照画的记号并打螺纹胶将机构锁固定原来位置上，完成后测试功能。	
6	齿形带	检查并调节齿形带的张力。 特殊工具：100 克重量	
		检查： 当在滑轮之间的中心点上用手轻轻地拉皮带时，皮带几乎不能移动。当 1N（100g）的重量加载在处于自由状态下的皮带中间时，皮带可以有 4±1mm 的偏斜，皮带的张力（松紧度）是正确的。	
		调整： 根据矫正皮带的张力一般经验法则，皮带不受额外的松扣垂直（正交）作用力，并且皮带和滑轮的齿连接必须是牢固的。 • 关闭门系统的电源。 • 拆下门扇。 • 通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。 • 下列工作将在车间工作台上完成。 • 松开轴承座上 4 颗紧固螺丝（1）。 • 松开防松螺母（2）。 • 通过调节螺钉(3)来调整皮带张力。当 1 N（100g）的重量加载在处于自由状态下的皮带中间时，皮带可以有 4±1mm 的偏斜，说明皮带的张力（松紧度）已调整正确。 **警示：**	

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		不要把皮带调过紧，因为合成应力会缩短轴承和皮带的寿命。 • 拧紧防松螺母和四个紧固螺丝。	
7	门系统	运行速度检测与调节 特殊工具： • 装有轮廓测试程序的电脑 • RS-232 接口电缆	
		注意： **在对运行速度设置做任何变动之前请联系门系统制造商。**	
		检查： 门运行速度已事先由生产商设置过。如果门运动时速度变化或运动受阴，请检查以下内容： • 下导轨和门扇底部槽是否干净和安装正确。 • 门运动时是否有任何障碍物。 • 顶部机构是否安装到车厢框架上。 • 门位置是否调整正确。 • 携门架轮是否已经达到了其全部服务生命。	
		调整： 在咨询生产厂家之前，不可以改变门的运动设置。	
9	门系统	安全功能检测与调整 特殊工具： • 装有轮廓监测程序的个人电脑 • RS-232 接口电缆	
		检查： 如果打开时门受阻，安全功能会改变方向，门会完全关闭。关闭后，打开运动会立刻开始。程序会记录试图打开的次数。如果试图打开次数超过了设定值（参数），则门在障碍物处停止并保持在此位置。功能 LED 会通过周期性闪烁 6 次来指示门系统所处的状态。	
		调整：	

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		如果关闭时门受阻，安全功能会改变方向，门会完全打开。打开保持时间（通常 10 秒，这是 PC 可调节参数）之后，又会进行关门动作。程序会记录试图关闭的次数。如果试图关闭次数超过了设定值（参数），则门会几乎完全打开并保持在此位置。功能 LED 会通过周期性闪烁 5 次来指示门系统所处的状态。 通过设置障碍物来关闭和打开门从而来检查安全功能。确保在检查时，远程传感器未激活。 通过关掉电源再打开来重新启动系统。	
10	门系统	检查并调整关闭弹簧 特殊工具: 如果需要：调节片 DS0010441	
		警告： 装置内有压紧弹簧。须严格遵循拆卸指南。在没有参照正确的程序指南前不要打开弹簧装置。	
		检查： 关掉门系统的电源并手动打开门。用弹簧秤来测量关门力。当门处于打开状态时，力必须在 130 和 150N 之间。 如果弹簧上已积累了许多灰尘，则弹簧装置应用刷子、压缩空气或真空吸尘器来清洁。	
		调整： • 关掉门系统上的电源。 • 把门打开 10cm 然后释放。门必须用弹簧力轻轻地关闭。如果没有，则继续。 • 然后把两个螺钉起子通过塑料套管槽插到工艺槽（1）中，以便弹簧能保持此位置。 • 把门关起一点以便把连接件（2）与端套管（3）脱开。 • 插入调整件（4）并把它们压在端套管（3）上。 • 把门打开直到连接件（2）压着调整件。 • 把门打开大约 10cm 并释放。门必须用弹簧力轻轻地关闭。如果没有，重复步骤 3～6（增加另外一个调整件）。	图 4.5.4-8

精细检查 R1			
序号.	部件	修正	交叉参考
		• 使门扇保持，移除螺丝刀。 手动打开门并用弹簧秤测量关门力。在门打开位置时，力必须在 130N 和 150N 之间。	

表 4.5.4-1 精细检查 R1

5.5 维护说明

安全规章

警示 **危险！容易受伤！**

操作支架或三角皮带机械时门系统的供电装置必须关闭！可以通过安装在 DCU 旁边的开关关闭电源。

警示 **危险！容易受伤！**

该机构内设有张紧的弹簧。 严格按照拆解说明进行操作。 不要在未参照正确程序说明的情况下打开该弹簧。

注意 **特别注意门系统的安全规章以正确安装。**

为避免受伤，对组装、操作说明和当前技术规章非常熟悉的授权专业人员才能进行组装、安装和启动操作。这一点在门逆动功能中尤其重要，因为门逆动功能直接影响乘客和铁路工作人员的日常安全。

在运行过程中或当机械与电源连接时，任何电连接在任何情况下都不可拆解。

机械运行时，任何工具或其他物件都不可为了调整车轮而插入铝型材轨。

一般操作说明

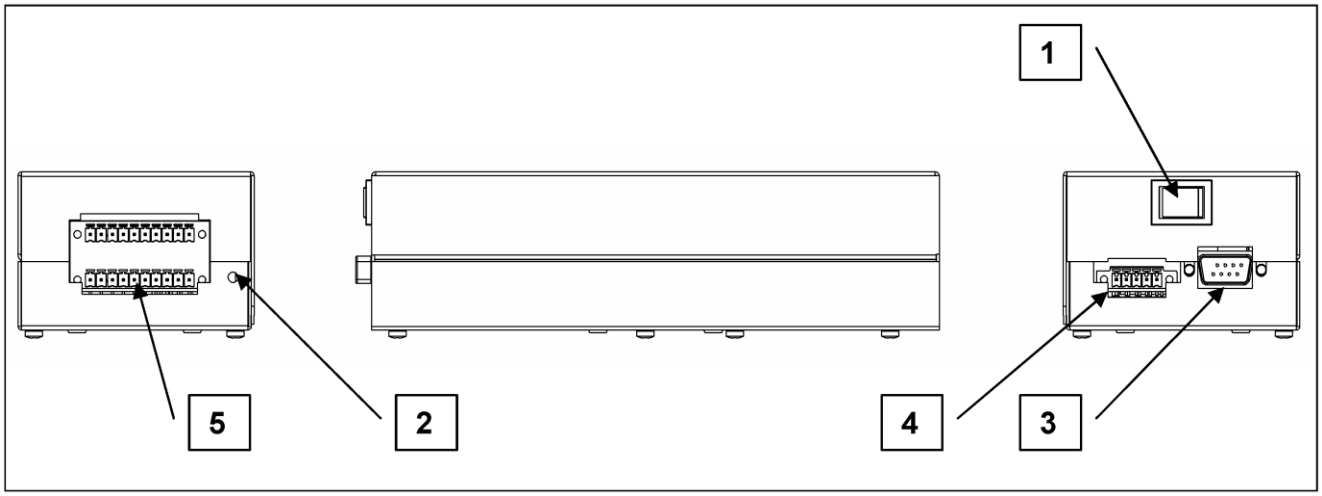
警示 **严格禁止对门系统进行任何润滑。**

注意 **更改运行速度设置之前联系门系统生产商。**

完成任何一项维护程序后（预防的纠正的）进行一下检查。

5.6 故障排除/维修/重启

5.6.1 指示的错误



1 主开关　　4 X2 接口
2 功能 LED　　5 X3 接口
3 RS-232 端口

表 5.6.1-1 DCU 投影图

数字控制单元（DCU）配备了功能性 LED 指示灯，它是用来显示故障。在正常运行过程中，O/C 指示灯一直亮着，颜色是绿色的。

当门系统发生故障的时候，ERROR 红色指示灯会点亮。如果 DCU 能够探测到故障的原因时，它将会在通过 LED 闪烁来显示探测到故障原因。如果同时发生多个错误/故障时，LED 闪烁显示的是最后发现的错误代码。正在运行的错误/故障也可以通过连接在 RS232 端口上的计算机运行用户参数文件/用户状态文件软件检查到（具体情况，请参考软件手册文件）。

DCU 将保存最后 16 个错误（信息），这些可以通过终端程序来读取。（具体情况，请参阅软件手册）

如果这个故障不能被 DCU 识别，那么这个故障将是一个“致命的故障”，并且红色的 ERROR 指示灯会一直保持亮着。DCU 一直保持故障状态，直到系统重新启动（关掉主电源开关，然后再开启）。

发光二极管信号灯	指示	说明
红灯熄灭		功能正常

红灯恒亮	●	致命错误
红灯，快速闪烁	●..●..●..●…….. ●..●..●..●….	错误指示

表 5.6.1-1　　功能 LED 的指示

5.6.2 故障指示

1 闪（门驱动电机电路断路）	门驱动电机电路断路	门运动停止并处于释放状态。如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。应检查此门或隔离此门。
4 闪 （门位置传感器故障）	门位置传感器故障	门尝试运动。应隔离此门。
5 闪（关门过程中的障碍检测触发指定次数）	关门过程中的障碍检测触发指定次数。	次数可设定，指定次尝试之后，门自动打开到开到位位置。 如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。。
6 闪（开门过程中的障碍检测触发指定次数）	开门过程中的障碍检测触发指定次数。	次数可设定，指定次尝试之后，门停下并接受这一位置为最大可达开门位置。 如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。
10 闪 （诊断存储器故障）	诊断存储器故障	存储器中的所有诊断数据将会丢失，若在重新上电时发生此故障，则从存储器内读取的相关门控制参数将赋初值，不影响门运动功能。

表 5.6.2-1　故障指示

5.6.3 其它可能发生的故障

寻找故障

门系统也有可能在 DCU 没有指示的情况下出现故障。如果门系统故障反复出现或不能开始，则检查以下内容：

- 电源开着且 LED 亮着。
- 所有的锁紧装置和相应的传感器都处于未锁闭的位置。
- 门在整个运动范围内可以无障碍地运动，且摩擦正常。
- 红外传感器正常工作。
- 两侧紧急按钮均被激活。

5.6.4 机械故障

在进行了长期的运转后，由于受到磨损的缘故，往往会产生机械故障。

故障	可能的原因	应采取的行动
当门到达打开位置时有金属声音。	打开位置的缓冲头太远。	调整打开状态下缓冲头的位置。
齿轮带传出的持续微弱的敲打声。	随着时间变化正常出现的声音。	.须采取任何行动。
齿轮带传出的断断续续的敲打声。	齿轮带张力不够。	调整齿轮带的张力。
电机传动装置或滑轮传出锉磨声	轴承故障。	更换故障零件。
.运动时，从携门架中传出锉磨声。	.磨破的移动垫片或轮（长期的运行之后）。	更换故障零件。
运行时，从门的下部传出的、锉磨声。	磨破的移动垫片或下导轨（长期的运行之后）。	更换故障零件。

表 5.6.3-1 机械故障

5.7 更换原则

警告　　在开展机械调节时，请务必要关闭 DCU 的电源！

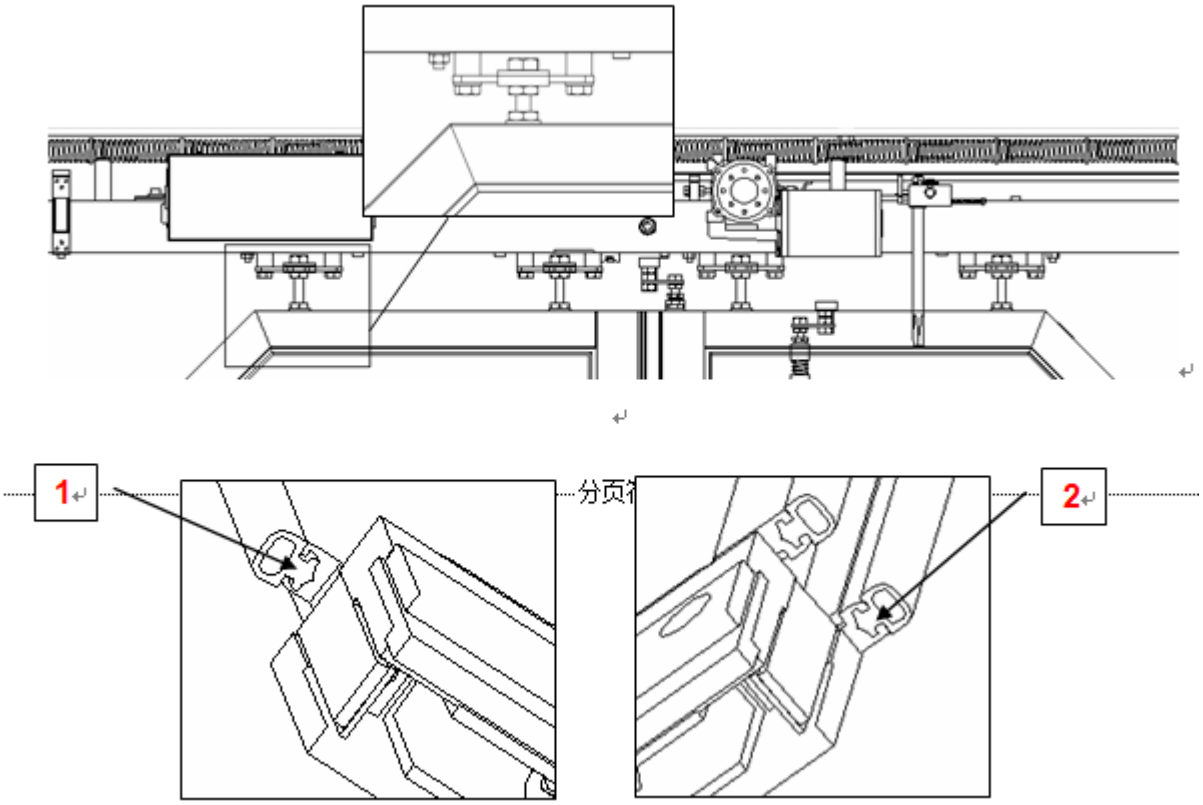
5.7.1 更换门扇胶条

维护卡片　　1	1/1
操作	警告

更换门扇胶条	做机械调整时，总要关掉 DCU 的电源！
专用工个、器具和材料。	之前操作
维护时间 按检修计划	

说明（见图表）：

- 门系统断电，将门扇使用机构锁隔离在开门位；
- 从门扇前档两端将旧胶条抽出；
- 确认新胶条无撕裂、破损现象，将门扇胶条（1）、（2）沿安装槽拉入槽内；
- 两端 10～15mm 长打“495”速干胶。



5.7.2 更换密封胶条

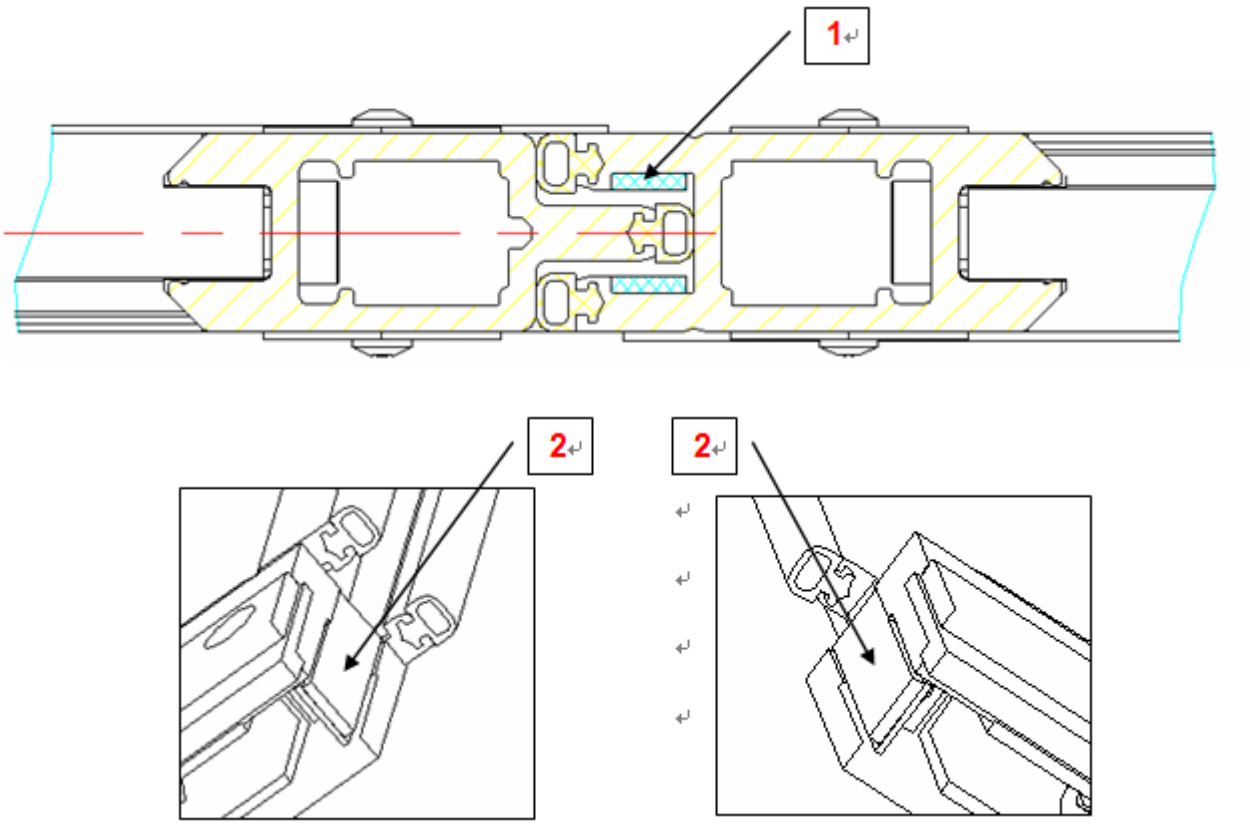
维护卡片 2	1/2
操作 更换防火胶条	警告 当做机械调整时，总要关掉 DCU 的电源。

专用工具、器具和材料	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明（见图表）：

- 门系统断电，将门扇使用机构锁隔离在开门位；
- 从门扇前档将旧防火胶条取出；
- 确认新防火胶条无撕裂、破损现象，将新防火胶条（1）、（2）安装到车体门框上。

维护卡片 2	2/2

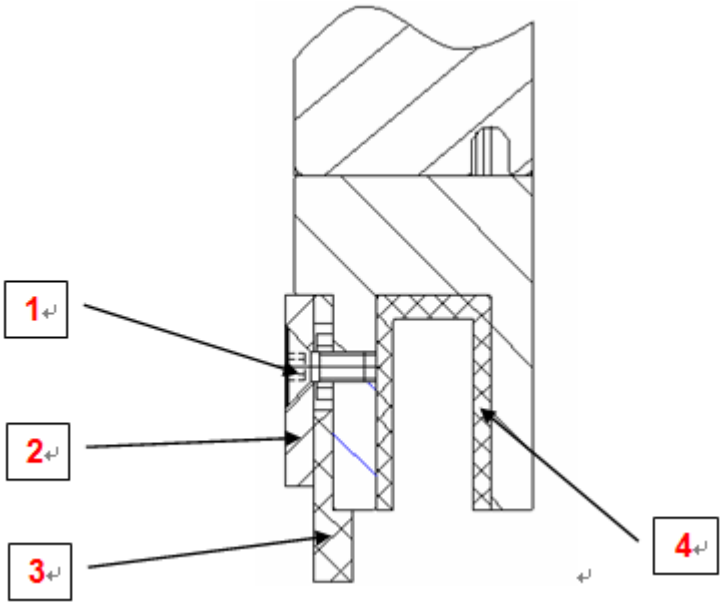


5.7.3 更换下滑块

维护卡片 3	1/1
操作 **更换下滑块**	警告 **当做机械调整时，总要关掉 DCU 的电源。**
专用工具、器具和材料	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明（见下一页的图表）：

- 拆下门扇；
- 用内六角扳手拆除安装螺钉（1）和滑轨固定条Ⅰ（2）；
- 用游标卡尺确认新的滑轨固定条Ⅱ的导向槽尺寸为 $8^{+0.6}_{+0.3}$；
- 用内六角扳手将新的滑轨密封条和滑轨固定条Ⅱ分别安装在门板的对应位置上。



5.7.4 齿形带更换

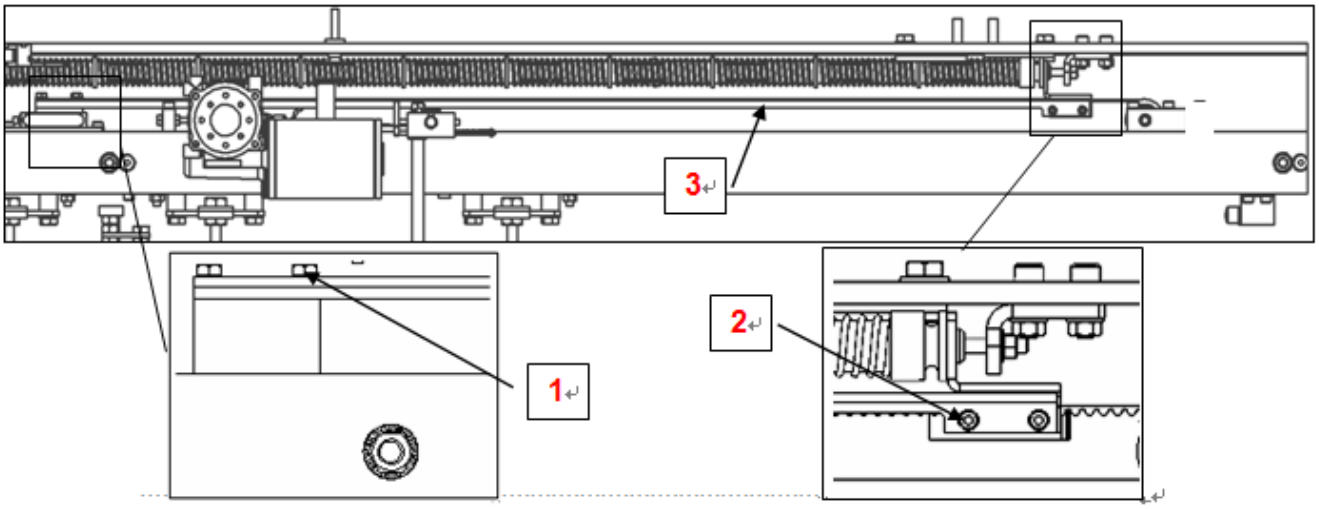
维护卡片 4	1/2

操作 **更换齿形带**	警告 **当作机械调整时，要总是关掉 DCU 的电源。**
专用工具、器具和材料	以前操作
维护时间 **按检修计划**	

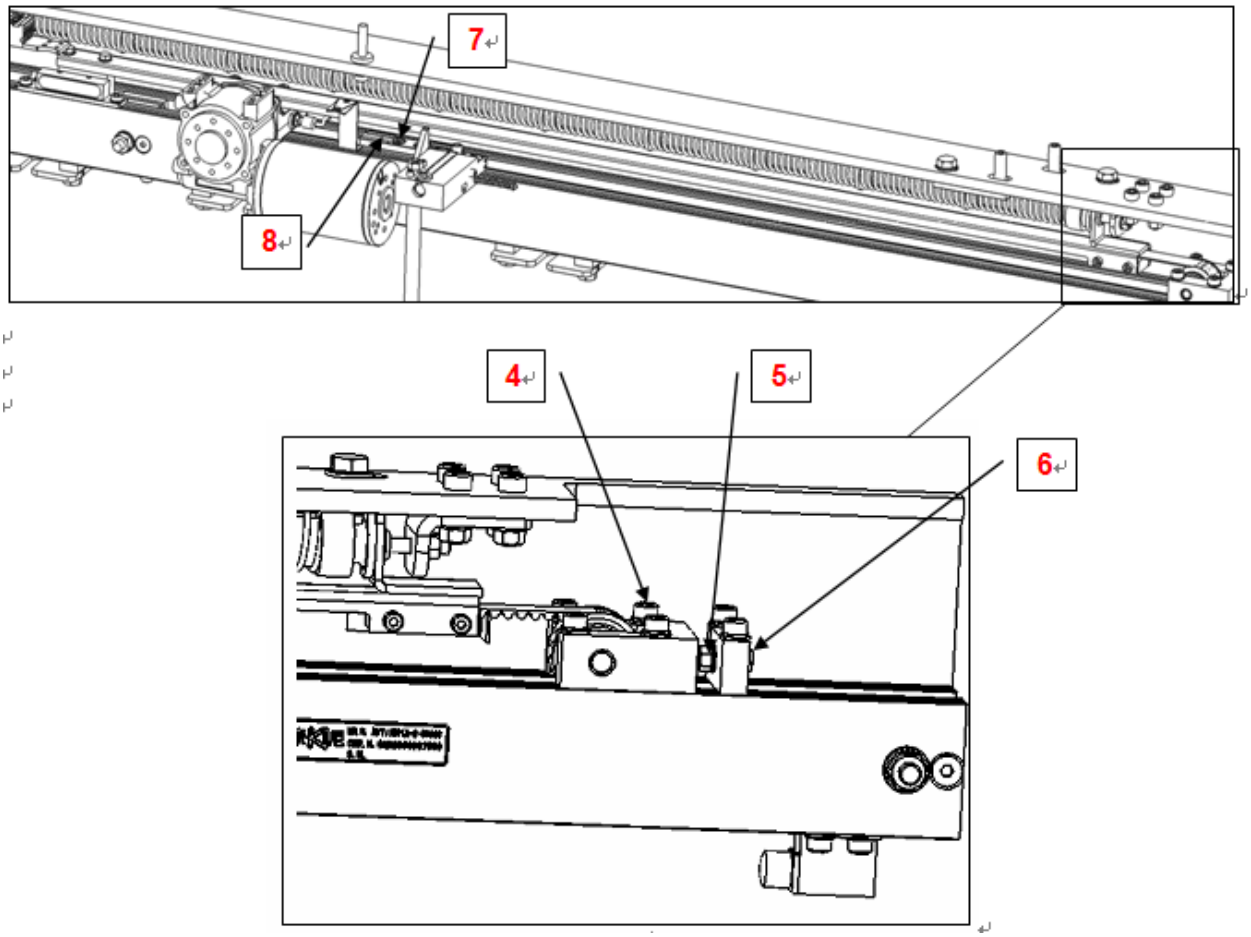
说明：

- 关掉门系统的电源。
- 拆下门扇。
- 通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。
- 下列工作将在车间工作台上完成。
- 松开图Ⅰ中螺钉（1）（2），取下机构连杆（3）。
- 通过调整图Ⅱ中（4）（5）（6）螺钉，使皮带松弛。
- 松开图Ⅱ两个螺钉（7）来把齿形带扣件（8）从携门架上拆卸下来。
- 打散齿形带扣件并更换齿形带。
- 把齿形带装到轮上并重新把齿形带扣件安装到携门架上。
- 按维护卡片 5.6 上所述，调整齿形带张力。
- 紧固四个紧固螺钉（4）。
- 重新安装将机构连杆（3）固定在原位置。
- 将机构、门板、恢复到原位置，完成调试安装。

维护卡片	**4**	***2/2***



更换齿形带（Ⅰ）



更换齿形带（Ⅱ）

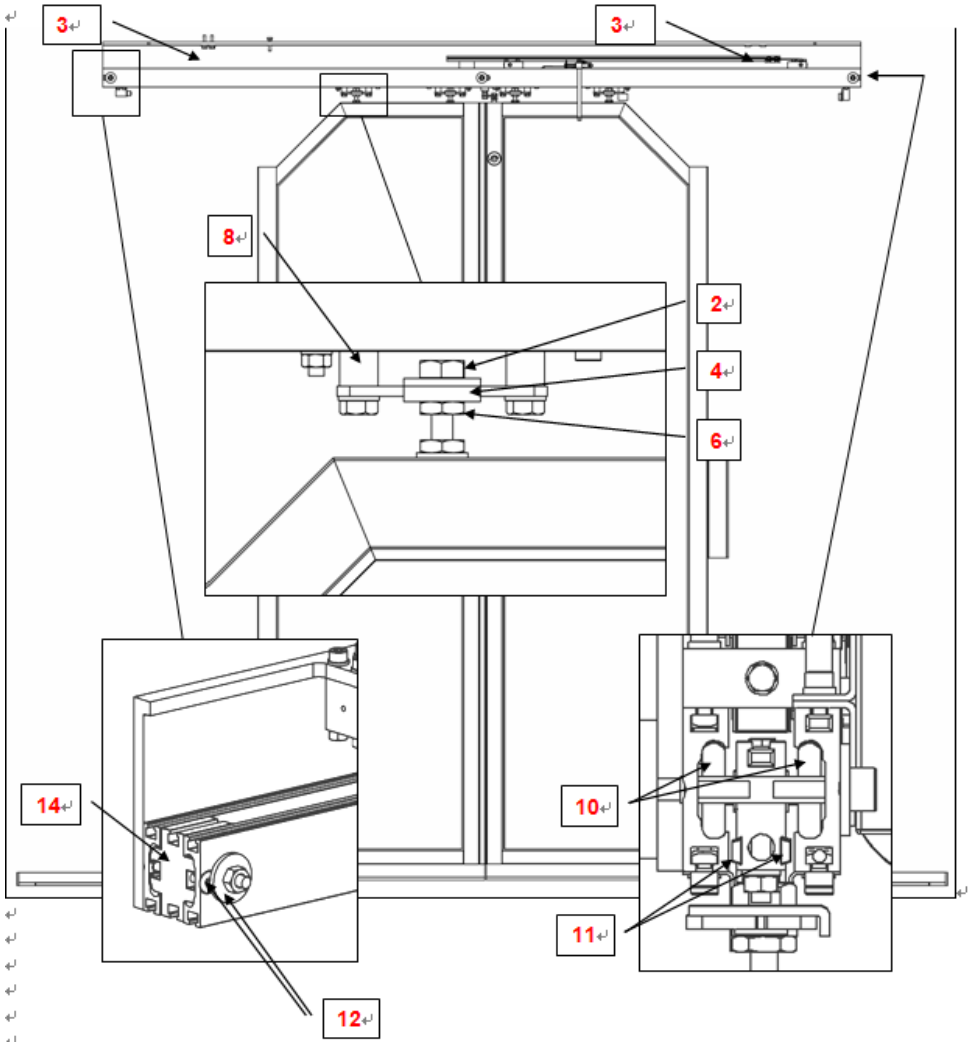
5.7.5 更换携门架轮和滑动垫片

维护卡片 5	1/3
操作 **更换携门架轮和滑动垫片**	警告 **当做机械调整时，总要关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明（参见本维护卡片最后两页上的图表）：

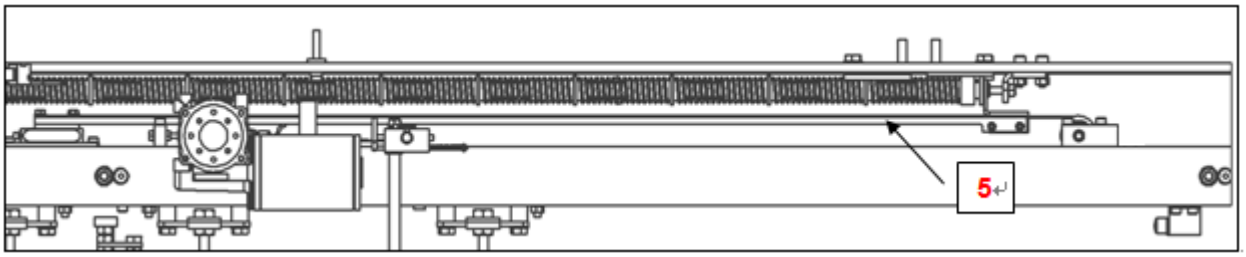
- 断开电源连接器和其它外部电缆。
- 松开螺母（6）并把两扇门和垫片（4）都移去。
- 通过拆卸安装螺栓（3）将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。
- 检查顶部机构和墙壁之间是否已使用垫片。如果这样，标出垫片号码和位置便于重新安装。
- 把机构连杆（5）从左携门架上解开。
- 移除型材两端的连接件（14），但首先通过移除两端的两个螺钉（12）。
- 把左携门架(8)从机构上拉出来。注意轮子（10）未被锁在轴上。
- 检查滑动垫片（11）的磨损度，如果垫片的厚度小于 1mm，要更换。
- 当更换轮子时，要注意轴承的位置。所有的轮子都必须在同一时间更换。
- .通过移除两个螺钉（13），把皮带接头紧固件（9）从右携门架上移开。
- 对左携门架进行同样的程序。
- 重新安装皮带接头紧固件和机构连杆。
- 以相反的顺序重新装配连接接（14）和其它零件。
- 按照维护卡片 5.6 上的说明调整皮带张力。
- 把顶部机构安装到原位。如果机构和墙壁之间有任何垫片，确保还要继续使用它。

- 把一个门扇放置在下导轨上并把安装螺钉(2)安装到携门架板的孔中。调节安装螺钉头和携门架板之间的垫片（4）。小心不要损坏门扇上的塑料滑轨。然后把另外一叶门扇放置到原位并根据维护卡片 1 对门扇进行调整。
- 关上门以便门的前密封胶条能够紧紧地靠在后密封胶条上。
- 按照维护卡片 3 来调整携门架的端轮。
- 手动检查门扇的运动。
  - 自动风档门：有关闭弹簧，在关闭位置时，打开力应为 80N～100 N；在完全打开状态时，此力增加到 110 N～130 N。
- .重新连接电源连接器并检查门的自动操作。

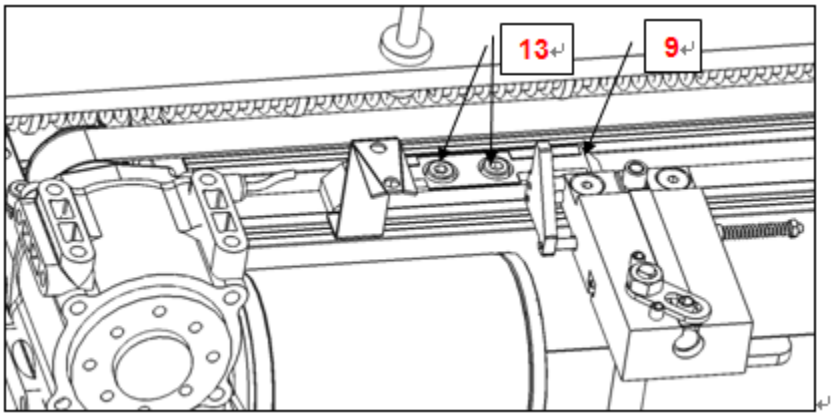


更换携门架轮

维护卡片	5	3/3



更换携门架轮



更换携门架轮

5.7.6 更换电机

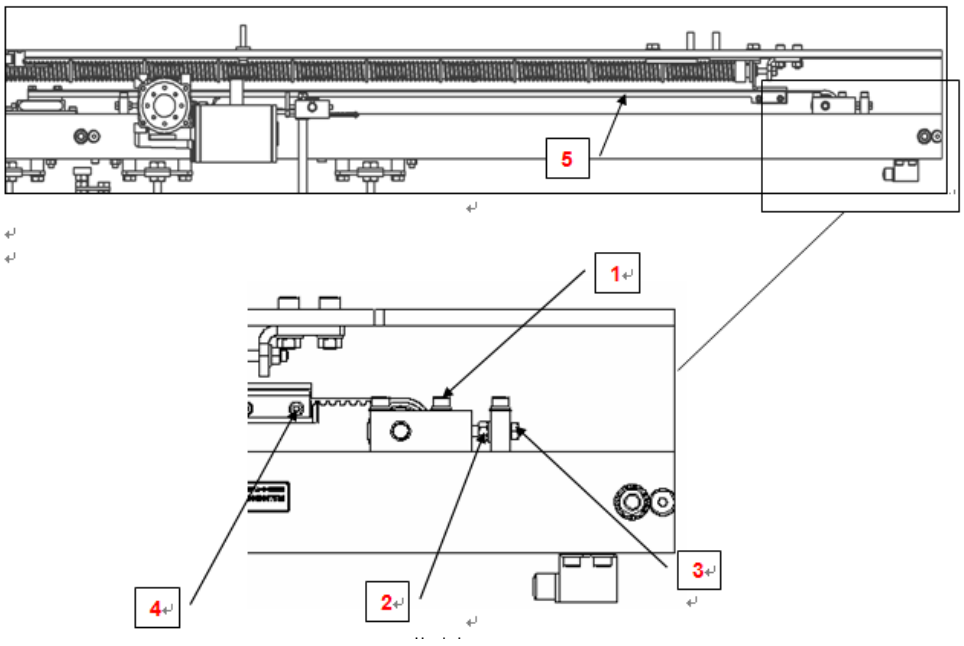
维护卡片 6	1/2
操作 **更换电机**	警告 **做机械调整时，总要关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料。	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明（见下一页的图表）：

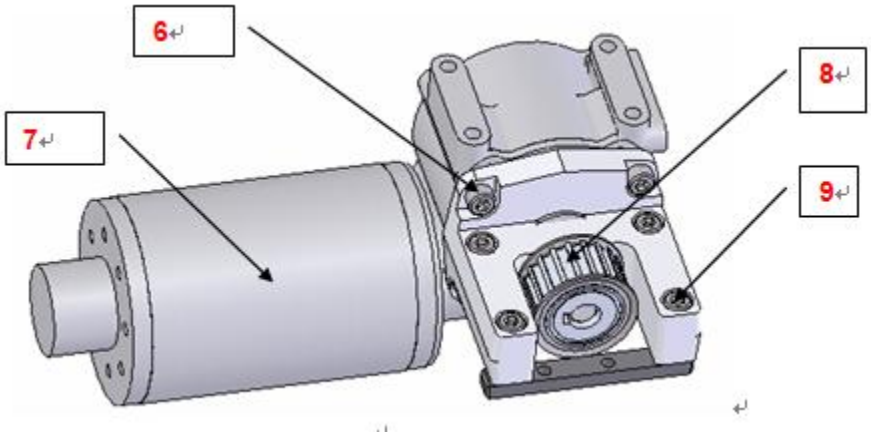
- 关掉门系统的电源。
- 拆下门扇。
- 通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。
- 下列工作将在车间工作台上完成。
- 拆卸螺钉（4），是连杆（5）与关门弹簧组件分离。

- 通过调整螺钉图Ⅰ（1）（2）（3）将皮带松弛。
- 使用记号笔在导轨上标记出电机组件的安装位置，通过维修工艺孔拆卸电机组件固定螺钉（9）,取下电机组件。
- 取下主动齿形带轮，拆卸安装螺钉（6），取下电机，更换新的电机。
- 安装拆卸的反步骤将电机组件重新按标记固定在导轨上。
- 按照维护卡片 5.6 上的要求，调整皮带张力。
- 拧紧四个紧固螺钉（1）。
- 重新将连杆（5）固定在皮带上。
- 将机构、门板、恢复到原位置，完成调试安装。

维护卡片	6	2/2



更换电机（Ⅰ）



更换电机（图Ⅱ）

5.7.7 更换皮带轮

维护卡片 7	1/1
操作 **更换齿形带轮**	警告 **当做机械调整时，总是关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明：

1）． 关掉门系统的电源。

2）． 拆下门扇。

3）． 通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。

4）． 下列工作将在车间工作台上完成。

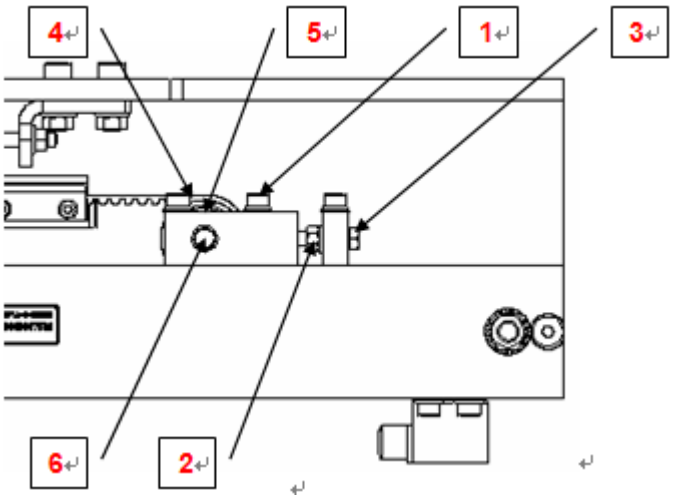
- 更换从动带轮。
- 松开皮带轮的四个紧固螺钉（1）。
- 通过松开防松螺母（2）和向逆时针方向旋转调整螺栓（3），使螺栓完全脱离带轮固定座。
- 使用内六角扳手取下带轮上紧定螺钉（5），从固定座侧面取出转轴（6）。

- 取出旧带轮（4），更换新齿形带轮，按拆卸的反步骤将固定座重新固定在原位置。
- 按照维护卡片 5.6 中的描述，调整皮带张力。
- 拧紧四个紧固螺钉（1）。

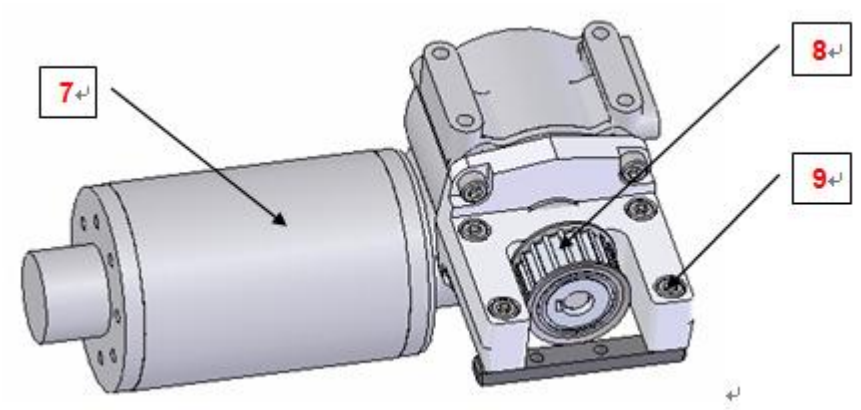
（1）. 更换从动带轮

- 关掉门系统的电源。
- 松开皮带轮的四个紧固螺钉（1）。
- 通过松开防松螺母（2）和向逆时针方向旋转调整螺栓（3），使螺栓完全脱离带轮固定座。
- 拆卸图Ⅱ安装螺钉（9），取下电机组件（7）。
- 取出旧主动齿形带轮（9），更换新齿形带轮。
- 按拆卸的反步骤将固定座重新固定在原位置。
- 按照维护卡片 5.6 中的描述，调整皮带张力。
- 拧紧四个紧固螺钉（1）。

5）. 将机构、门板、恢复到原位置，完成调试安装。



更换从动轮（Ⅰ）



更换主动轮（图Ⅱ）

5.7.8 更换关闭弹簧

维护卡片 8	1/2
操作 **更换关闭弹簧**	警告 **当做机械调整时，总要关掉 DCU 的电源！**
专用工个、器具和材料	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

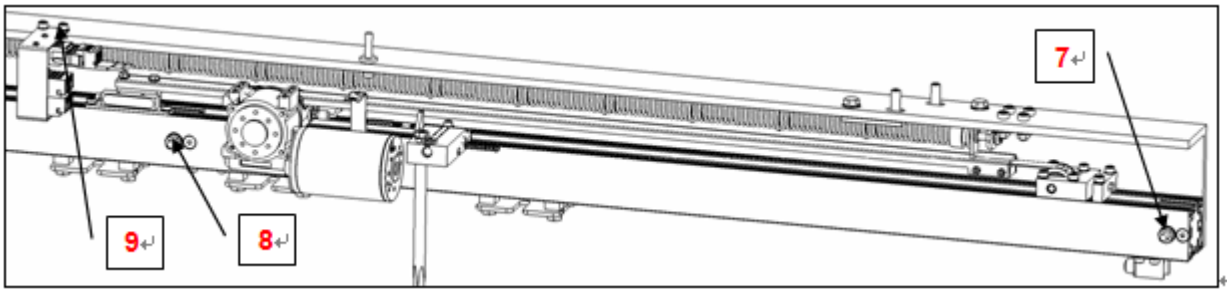
!	**警告——受伤风险！机构中的拉紧弹簧！仔细遵循卸载手册中的规定。**

说明（参见本维护卡片中最后一页上的图表）：

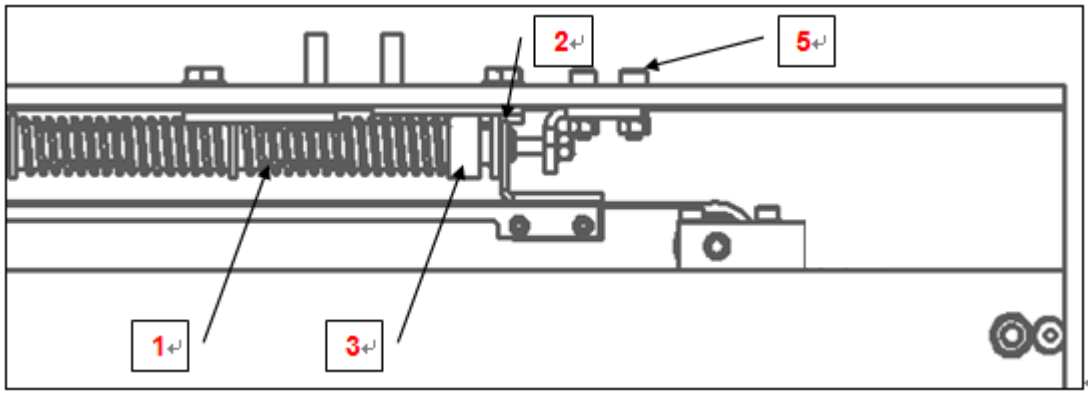
- 关掉门系统的电源。
- 把门关闭并把门扇移除。
- 断开所有外部电缆（电源、接地、红外传感器）。
- 注意顶部机构的准确位置以便重装。把完整的顶部机构移除。
- 把连接器组件上螺钉（9）移除。
- 把右侧和中间机构固定螺钉（7，8）移除。
- 从 L-型材上把机构的右侧翻转过来，这样连接件就可以和弹簧尾端相脱离。

- 松开并把 8 个螺钉移去（5），把弹簧组件从 L-框架上移除。
- 更换所要求的弹簧组件。如果安装新弹簧，则可省去安装件（4）。
- 用 8 个螺钉（5）重新建起弹簧组件。
- 重新确定机构相对 L-型材的位置并确保张力叉（2）与弹簧尾端相接。
- 重装安装螺钉（7、8、9）。
- 重新把顶部机构安装到车框架上（见装配手册）。
- 重新连接所有外部电缆。
- 重新安装门扇。
- 检查弹簧是否正常使门关闭。
- 检查弹簧张力。

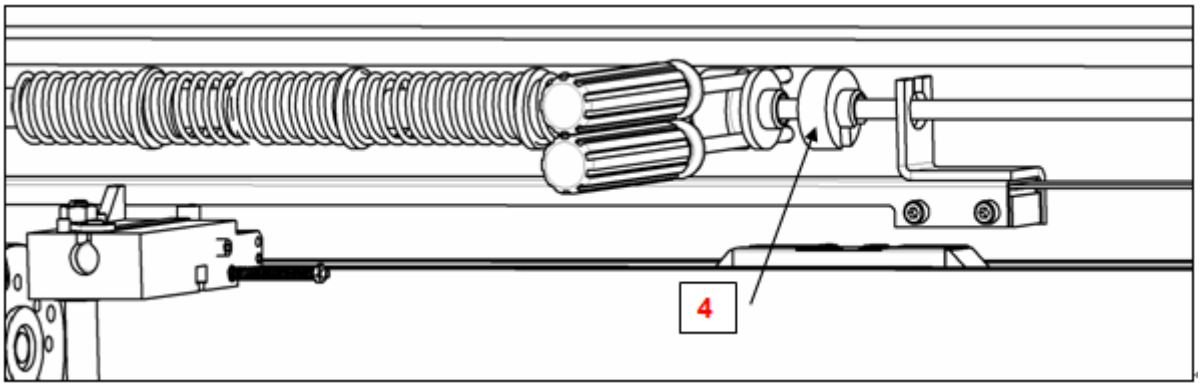
维护卡片	8	2/2



更换关闭弹簧



更换关闭弹簧



更换关闭弹簧

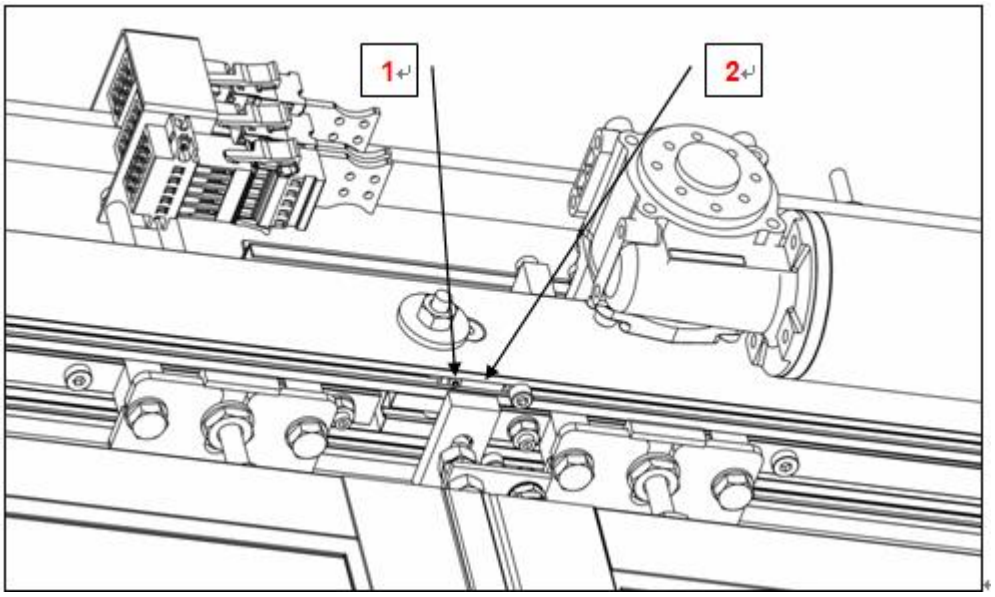
5.7.9 更换关闭锁传感器

维护卡片 9	1/2
操作 **更换关闭锁传感器**	警告 **当做机械调整时，总是关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料 **六角扳手 1.25 mm**	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明：

- 关掉门系统的电源。
- 断开传感器电缆。
- 手动把门打开并在打开位置时将其锁紧。
- 标注了传感器（2）相对于顶部型材的位置。
- 打开螺钉（1）并更换传感器（2）。
- 重新连接传感器电缆。确保电缆未和任何运动部件相接触。
- 测试传感器功能。当锁锁紧时，电机功能必须失效。如果没有，调整传感器的位置。锁条上的磁铁位置可以在锁条底部的指示卡上显示出来。

维护卡片	9	2/2



关闭锁传感器

5.7.10 更换开门机构锁

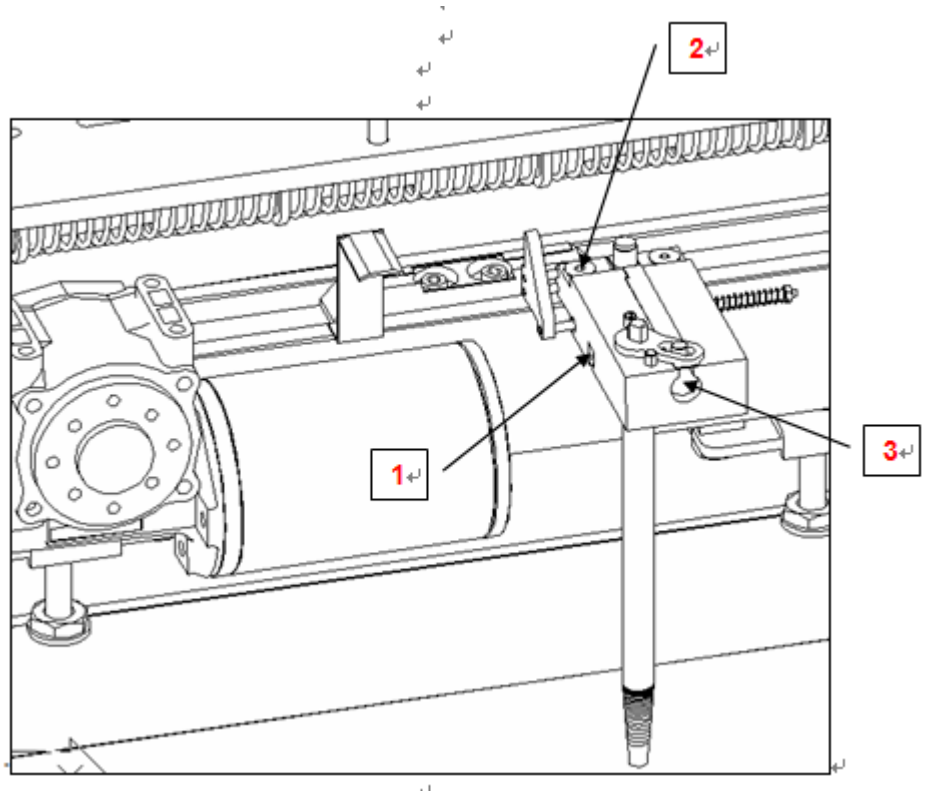
维护卡片	10	1/2
操作 **更换开门机构锁**		警告 **当做机械调整时，总是关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料 **六角扳手 1.25 mm**		之前操作
维护时间 **按检修计划**		

说明：

- 关闭门系统的电源。
- 断开传感器连接(1)。
- 在上导轨上使用记号笔标记出锁安装位置。
- 拧开螺丝钉(2)，取下机构锁
- 参照标记将其安装到导轨原位置上，安装螺钉打螺纹胶并画防松标记。
- 重新连接所有电缆。确保电缆没有和任何运动部件接触。
- 将门扇打开到开门位置，检查机构锁能否正常工作。

测试锁和传感器的功能。当锁在操作时，电机功能是无效的（不工作的）。如果不是这样，请调整传感器的位置。

维护卡片	10	2/2



更换机构锁

5.7.11 更换 DCU

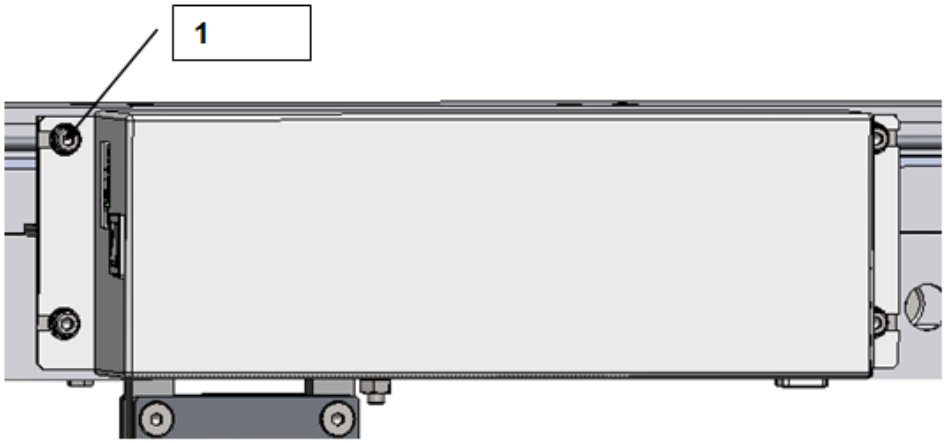
维护卡片	11	1/1

操作 **更换 DCU**	警告 **当做机械调整时，总是关闭 DCU 的电源！**
专用工具、器具和材料。	之前操作
维护时间 **按检修计划**	

说明：

- 关闭门系统的电源。
- 使用小一字螺丝刀起拆下与 DCU 连接所有电器线插头。
- 拧开 DCU 的安装螺钉（1）并更换新 DCU（更换前必须认真核对 DCU 型号和软件版本，确保与其他同类门保持一致），重新拧紧安装（1）。
- 将拆下的电器插头按原位置有效插好，并将螺钉安装好。
- 根据技术规范检查门的操作运行（是否正确的）。

维修卡	**11**	***2/2***



更换 DCU

6 附录

6.1 附图

- 电路图：

302483-1

6.2 补充文件

1) 软件文件

不适用。

2) 硬件文件

不适用。

3) 安全数据表

不适用。

4) 批准文件

不适用。